

# **Laporan Proyek Sains Data**

Penerapan Klasifikasi Random Forest pada Sistem Rekomendasi  
Produk Telekomunikasi Berbasis Preferensi Mahasiswa dengan  
Pendekatan K-Nearest Neighbors

## **Disusun Oleh:**

Arafi Ramadhan Maulana (122450002)

Chevando Daffa Pramanda (122450095)

Daffa Ahmad naufal (122450137)

**Program Studi Sains Data  
Fakultas Sains  
Institut Teknologi Sumatera  
2025**

# Contents

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>PENDAHULUAN</b>                        | <b>6</b>  |
| 1.1      | Latar Belakang . . . . .                  | 6         |
| 1.2      | Rumusan Masalah . . . . .                 | 7         |
| 1.3      | Tujuan Proyek . . . . .                   | 7         |
| 1.3.1    | Tujuan Umum . . . . .                     | 7         |
| 1.3.2    | Tujuan Khusus . . . . .                   | 8         |
| 1.4      | Sasaran Proyek . . . . .                  | 8         |
| 1.5      | Manfaat Proyek . . . . .                  | 8         |
| 1.5.1    | Manfaat Teoritis . . . . .                | 8         |
| 1.5.2    | Manfaat Praktis . . . . .                 | 9         |
| 1.6      | Ruang Lingkup dan Batasan . . . . .       | 9         |
| 1.6.1    | Ruang Lingkup . . . . .                   | 9         |
| 1.6.2    | Batasan . . . . .                         | 10        |
| <b>2</b> | <b>PERENCANAAN PROYEK</b>                 | <b>12</b> |
| 2.1      | Metodologi Proyek . . . . .               | 12        |
| 2.1.1    | Metodologi Penyelesaian Masalah . . . . . | 12        |
| 2.1.2    | Pendekatan Proyek . . . . .               | 13        |
| 2.1.3    | Tahapan Pelaksanaan . . . . .             | 14        |
| 2.2      | Jadwal dan Timeline Proyek . . . . .      | 15        |
| 2.2.1    | Work Breakdown Structure (WBS) . . . . .  | 15        |
| 2.2.2    | Gantt Chart . . . . .                     | 15        |
| 2.2.3    | Milestone Proyek . . . . .                | 15        |
| 2.3      | Estimasi Biaya dan Anggaran . . . . .     | 16        |
| 2.3.1    | Komponen Biaya . . . . .                  | 16        |
| 2.3.2    | Justifikasi Anggaran . . . . .            | 16        |
| 2.4      | Alokasi Sumber Daya . . . . .             | 17        |
| 2.4.1    | Tim Proyek . . . . .                      | 17        |
| 2.4.2    | Matriks RACI . . . . .                    | 17        |
| 2.5      | Manajemen Risiko . . . . .                | 18        |
| 2.5.1    | Identifikasi Risiko . . . . .             | 18        |
| 2.5.2    | Risk Matrix . . . . .                     | 18        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6      | Rencana Komunikasi . . . . .                             | 19        |
| 2.7      | Kriteria Keberhasilan . . . . .                          | 19        |
| <b>3</b> | <b>PELAKSANAAN PROYEK</b>                                | <b>21</b> |
| 3.1      | Pengumpulan Data . . . . .                               | 21        |
| 3.1.1    | Sumber Data . . . . .                                    | 21        |
| 3.1.2    | Deskripsi Dataset . . . . .                              | 21        |
| 3.1.3    | Variabel Penelitian . . . . .                            | 22        |
| 3.2      | Exploratory Data Analysis (EDA) . . . . .                | 23        |
| 3.2.1    | Analisis Statistik Deskriptif . . . . .                  | 23        |
| 3.2.2    | Distribusi Variabel Target . . . . .                     | 23        |
| 3.2.3    | Analisis Korelasi . . . . .                              | 24        |
| 3.2.4    | Insight dari EDA . . . . .                               | 25        |
| 3.3      | Data Preprocessing . . . . .                             | 25        |
| 3.3.1    | Penanganan Missing Values . . . . .                      | 25        |
| 3.3.2    | Penanganan Outliers . . . . .                            | 26        |
| 3.3.3    | Feature Engineering . . . . .                            | 26        |
| 3.3.4    | Encoding Categorical Variables . . . . .                 | 26        |
| 3.3.5    | Feature Scaling . . . . .                                | 27        |
| 3.3.6    | Penanganan Imbalanced Data . . . . .                     | 27        |
| 3.3.7    | Train-Test Split . . . . .                               | 27        |
| 3.4      | Pengembangan Model . . . . .                             | 28        |
| 3.4.1    | Implementasi Model Klasifikasi (Random Forest) . . . . . | 28        |
| 3.4.2    | Implementasi Sistem Rekomendasi (KNN) . . . . .          | 29        |
| 3.4.3    | Algoritma Pembobotan Skor (Weighted Scoring) . . . . .   | 29        |
| 3.4.4    | Konfigurasi Model dan Hyperparameter . . . . .           | 30        |
| 3.4.5    | Evaluasi Performa Model . . . . .                        | 30        |
| 3.4.6    | Analisis Feature Importance . . . . .                    | 30        |
| 3.5      | Implementasi dan Deployment . . . . .                    | 31        |
| 3.5.1    | Arsitektur Sistem . . . . .                              | 31        |
| 3.5.2    | Lingkungan Pengembangan (Technology Stack) . . . . .     | 31        |
| 3.5.3    | Model Serving (API) . . . . .                            | 32        |
| 3.5.4    | Antarmuka Pengguna (Dashboard) . . . . .                 | 33        |
| 3.6      | Testing dan Validasi . . . . .                           | 33        |
| 3.6.1    | Unit Testing . . . . .                                   | 33        |
| 3.6.2    | Integration Testing . . . . .                            | 34        |
| 3.6.3    | User Acceptance Testing (UAT) . . . . .                  | 34        |
| <b>4</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                              | <b>36</b> |
| 4.1      | Preprocessing . . . . .                                  | 36        |

---

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2      | Pelatihan Model . . . . .                                          | 37        |
| 4.3      | Evaluasi Model . . . . .                                           | 39        |
| 4.3.1    | Random Forest . . . . .                                            | 39        |
| 4.3.2    | K-NN . . . . .                                                     | 40        |
| 4.4      | Bussines Impact . . . . .                                          | 41        |
| <b>5</b> | <b>PENUTUP</b>                                                     | <b>42</b> |
| 5.1      | Kesimpulan . . . . .                                               | 42        |
| 5.2      | Saran . . . . .                                                    | 43        |
| <b>A</b> | <b>Dokumentasi Kode Program</b>                                    | <b>46</b> |
| A.1      | Pelatihan Model dan Augmentasi Data (train.py) . . . . .           | 46        |
| A.2      | Backend API dan Implementasi Hybrid Rekomendasi (app.py) . . . . . | 49        |
| <b>B</b> | <b>Antarmuka Pengguna (Frontend)</b>                               | <b>54</b> |
| B.1      | Halaman Dashboard Utama (dashboard.html) . . . . .                 | 54        |
| B.2      | Halaman Masuk (login.html) . . . . .                               | 65        |
| <b>C</b> | <b>Dokumentasi Web</b>                                             | <b>76</b> |

# List of Figures

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Work Breakdown Structure (WBS) Proyek . . . . .           | 15 |
| 2.2 | Gantt Chart Timeline Pelaksanaan . . . . .                | 15 |
| 2.3 | Matriks Probabilitas dan Dampak . . . . .                 | 19 |
| 3.1 | Distribusi Target Preference Pengguna . . . . .           | 23 |
| 3.2 | Heatmap Korelasi Variabel Preferensi Pengguna . . . . .   | 24 |
| 3.3 | Feature Importance dari Model Random Forest . . . . .     | 31 |
| 3.4 | Arsitektur Hybrid Filtering System . . . . .              | 31 |
| 4.1 | Sebaran Data User Sebelum Balancing . . . . .             | 36 |
| 4.2 | Sebaran Data User Sebelum Balancing . . . . .             | 37 |
| 4.3 | Feature Importance . . . . .                              | 38 |
| 4.4 | Hasil Confusion Matrix . . . . .                          | 39 |
| C.1 | Halaman Login Aplikasi . . . . .                          | 76 |
| C.2 | Halaman Utama Aplikasi (Tampilan Rekomendasi) . . . . .   | 77 |
| C.3 | Halaman Utama Aplikasi (Tampilan Katalog Paket) . . . . . | 77 |

# List of Tables

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Milestone Proyek . . . . .                                   | 16 |
| 2.2 | Rincian Anggaran Proyek . . . . .                            | 16 |
| 2.3 | Struktur Tim Proyek . . . . .                                | 18 |
| 2.4 | Matriks RACI Proyek . . . . .                                | 18 |
| 2.5 | Risk Register Proyek . . . . .                               | 19 |
| 2.6 | Rencana Komunikasi Stakeholder . . . . .                     | 20 |
| 3.1 | Karakteristik Dataset Latih (Survey) . . . . .               | 21 |
| 3.2 | Daftar Variabel Data Latih dan Katalog . . . . .             | 22 |
| 3.3 | Statistik Deskriptif Preferensi Pengguna . . . . .           | 23 |
| 3.4 | Metode Encoding Variabel . . . . .                           | 27 |
| 3.5 | Performa Final Model Random Forest . . . . .                 | 30 |
| 3.6 | Hasil User Acceptance Testing (UAT) . . . . .                | 35 |
| 4.1 | Rapor Performa Setiap Kandidat Model Random Forest . . . . . | 38 |
| 4.2 | Hasil Evaluasi Model Random Forest . . . . .                 | 40 |

# Chapter 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di zaman digital sekarang, sektor telekomunikasi di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215,63 juta orang pada tahun 2023, di mana mahasiswa merupakan salah satu kelompok pengguna terbesar. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi, mahasiswa memiliki berbagai kebutuhan telekomunikasi, mulai dari paket data untuk belajar online, berkomunikasi, hingga untuk bersenang-senang. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa di pasar telekomunikasi seluler sangat bervariasi tergantung pada kebiasaan, loyalitas, dan seberapa sering mereka menggunakan layanan [1].

Persaingan di antara perusahaan telekomunikasi semakin sengit, mendorong mereka untuk menyediakan beragam produk dan layanan dengan fitur yang bervariasi. Kondisi pasar telekomunikasi di Indonesia yang menyerupai oligopoli ketat [2] menciptakan situasi kompetitif yang mengharuskan perusahaan memahami dengan baik apa yang diinginkan pelanggan. Namun, banyaknya pilihan produk sering kali membuat mahasiswa kesulitan dalam memilih paket telekomunikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Penelitian tentang preferensi pelanggan di Indonesia menunjukkan bahwa mengetahui segmentasi dan keinginan pelanggan sangat penting untuk meningkatkan niat membeli kembali dan kepuasan pelanggan [3]. Situasi ini bisa mengakibatkan pemilihan produk yang tidak optimal, baik dalam hal biaya maupun keuntungan yang didapat.

Sistem rekomendasi menjadi alternatif yang bermanfaat untuk membantu orang dalam menentukan produk yang cocok dengan keinginan mereka [4]. Dengan menggunakan metode pembelajaran mesin, sistem ini bisa mengenali pola kesukaan mahasiswa dan memberikan saran produk yang sesuai dan berhubungan. Sistem saran adalah salah satu bagian dari sistem penyaringan informasi yang dibuat untuk menawarkan rekomendasi kepada pengguna tentang barang yang bermanfaat melalui berbagai cara pengambilan

keputusan [5]. Penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan pembelajaran mesin dalam sistem saran dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan ketepatan prediksi secara signifikan.

Proyek ini menggabungkan dua metode machine learning yang sangat efektif: algoritma Random Forest untuk mengklasifikasikan pilihan mahasiswa berdasarkan fitur demografis dan pola penggunaan, serta algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk menemukan kesamaan antara pengguna dan produk. Random Forest adalah algoritma pembelajaran yang menggabungkan beberapa classifier untuk menentukan label kelas dengan tingkat keakuratan yang tinggi [7], sedangkan K-Nearest Neighbor adalah algoritma pembelajaran terawasi yang berguna untuk mengelompokkan data menjadi grup berdasarkan kesamaan dengan data yang sudah dilatih sebelumnya [8]. Penggunaan kedua algoritma ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dengan mempertimbangkan karakteristik unik pengguna serta kesamaan pola dengan pengguna lain.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sistem rekomendasi produk telekomunikasi yang didasarkan pada ilmu data, yang akan membantu mahasiswa dalam menentukan paket telekomunikasi yang paling cocok dengan kebutuhan dan pilihan mereka, serta mendukung operator telekomunikasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki strategi pemasaran mereka.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana penerapan metode Random Forest untuk mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam tipe pengguna berdasarkan preferensi budget dan kebutuhan kuota?
2. Bagaimana metode K-Nearest Neighbors digunakan untuk merekomendasikan produk telekomunikasi yang paling sesuai dalam setiap kategori pengguna?
3. Bagaimana cara mengevaluasi performa sistem rekomendasi yang dibangun berdasarkan hasil klasifikasi dan rekomendasi yang dihasilkan?

## 1.3 Tujuan Proyek

### 1.3.1 Tujuan Umum

Menciptakan sistem rekomendasi untuk produk telekomunikasi yang didasarkan pada bidang sains data yang mampu bekerja dengan baik dan efisien dengan memadukan algoritma Random Forest untuk mengidentifikasi preferensi dan K-Nearest Neighbor untuk

menemukan kesamaan, sehingga bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai dan tepat bagi mahasiswa serta memberikan manfaat tambahan bagi penyedia layanan telekomunikasi dalam mengenali perilaku pelanggan.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Membangun sebuah model pengelompokan dengan pendekatan Random Forest untuk membagi mahasiswa ke dalam kategori pemakai harian, mingguan, atau bulanan.
2. Mengembangkan sistem rekomendasi dengan pendekatan K-Nearest Neighbors untuk memilih paket telekomunikasi yang paling cocok dengan keinginan pengguna.
3. Menilai kinerja sistem rekomendasi dengan menggunakan metrik pengukuran compatibility score

## 1.4 Sasaran Proyek

Sasaran yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Membuat model untuk mengklasifikasikan jenis pengguna mahasiswa dengan tingkat kecocokan yang tinggi.
2. Membuat rekomendasi tentang paket telekomunikasi yang sesuai dan cocok dengan keinginan pengguna.
3. Mendokumentasi semua tahapan dalam pengembangan sistem dengan cara yang teratur dan terencana.

## 1.5 Manfaat Proyek

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Mengkaji metode hybrid untuk sistem rekomendasi yang menggabungkan algoritma klasifikasi (Random Forest) dan algoritma berbasis similarity (KNN). Metode ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa.
2. Meningkatkan penelitian tentang perilaku konsumen digital, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan karakteristik mahasiswa sebagai kelompok tertentu dalam industri telekomunikasi.

3. Mengembangkan metode sistematis untuk mengidentifikasi dan memilih fitur yang relevan dalam bidang telekomunikasi, yang dapat diterapkan pada industri lain.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

- **Bagi Operator Telekomunikasi:** Meningkatkan rencana pemasaran dengan mengetahui hal-hal yang berpengaruh pada pilihan belanja mahasiswa
- **Bagi Mahasiswa:** Membuat lebih sederhana dalam memilih paket telekomunikasi yang pas dengan kebutuhan dan anggaran.
- **Bagi Peneliti:** Menyediakan kerangka kerja dan metode yang dapat diulang untuk studi sistem rekomendasi di bidang lain

## 1.6 Ruang Lingkup dan Batasan

### 1.6.1 Ruang Lingkup

Proyek ini mencakup:

1. **Pengumpulan dan Preparasi Data:** Pengumpulan data preferensi siswa melalui survei produk telekomunikasi; pembersihan data (pembersihan data); menangani missing values dan outliers; encoding variabel kategorikal; dan normalisasi data untuk keperluan algoritma KNN.
2. **Exploratory Data Analysis (EDA):** Analisis statistik deskriptif untuk memahami preferensi distribusi siswa, menunjukkan pola penggunaan produk telekomunikasi, dan menemukan korelasi antara variabel seperti budget, kuota data, dan durasi penggunaan. Selain itu, segmentasi awal berdasarkan karakteristik siswa.
3. **Feature Engineering:** Membuat fitur baru dari data mentah seperti rasio kuota terhadap harga, ekstraksi fitur temporal dari pola penggunaan, seleksi fitur menggunakan teknik seperti pentingnya fitur Random Forest, dan transformasi fitur untuk optimalisasi performa model.
4. **Pengembangan Model Random Forest:** Pemilihan parameter Random Forest yang ideal, pelatihan model untuk mengklasifikasikan kategori preferensi siswa, dan analisis fitur penting untuk memahami elemen penting.
5. **Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor:** Menggunakan eksperimen untuk menentukan nilai K ideal, menggunakan filter kolaboratif berbasis pengguna

dan item, memilih metrik jarak yang tepat, dan membuat mekanisme rekomendasi berdasarkan jiran terdekat.

6. **Integrasi Sistem Rekomendasi:** Pengembangan pipeline yang menggabungkan output dari Random Forest dan KNN, membuat sistem peringkat untuk ranking rekomendasi, menerapkan aturan filtering untuk menghindari rekomendasi yang tidak relevan, dan membuat antarmuka yang sederhana untuk input preferensi dan output rekomendasi.
7. **Evaluasi dan Validasi:** Untuk mengevaluasi relevansi dan kepuasan rekomendasi, model Random Forest diuji dengan skor kompatibilitas dan validasi penguna.
8. **Analisis Dampak Bisnis:** Membuat rekomendasi strategis untuk operator telekomunikasi, menilai potensi peningkatan tingkat konversi dan kepuasan pelanggan, melakukan analisis cost-benefit untuk implementasi sistem, dan menemukan demografi mahasiswa yang paling responsif terhadap rekomendasi.

### 1.6.2 Batasan

Batasan dalam proyek ini adalah:

1. **Periode Data:** Data yang digunakan merupakan data terakhir yang tersedia pada sumber data pada saat proses pengambilan data dilakukan.
2. **Sumber Data:** Penggunaan data dilakukan dengan mengambil sampel data kepada mahasiswa yang berada di Institut Teknologi Sumatera
3. **Scope Implementasi:** Implementasi sistem terbatas pada tahap prototype berbasis web sederhana atau command-line interface, belum mencakup deployment ke production environment atau integrasi dengan sistem CRM operator.
4. **Integrasi Sistem:** Integrasi sistem pada proyek ini dilakukan dengan menghubungkan hasil klasifikasi Random Forest sebagai dasar penentuan tipe pengguna, yang selanjutnya digunakan oleh metode K-Nearest Neighbors untuk menghasilkan rekomendasi produk berdasarkan kemiripan kebutuhan kuota dan preferensi anggaran mahasiswa.
5. **Algoritma dan Teknologi:** Penggunaan algoritma dibatasi pada Random Forest untuk klasifikasi dan KNN untuk rekomendasi, menggunakan library open-source seperti scikit-learn, pandas, dan numpy dalam bahasa pemrograman Python.
6. **Sumber Daya:** Keterbatasan pada komputasi lokal atau cloud computing dengan spesifikasi standar, tidak menggunakan infrastruktur high-performance computing atau GPU acceleration.

7. **Compliance:** Proyek mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, menggunakan data yang telah di-anonimisasi, dan mengikuti prinsip ethical AI dalam pengembangan sistem rekomendasi.

## Chapter 2

# PERENCANAAN PROYEK

## 2.1 Metodologi Proyek

### 2.1.1 Metodologi Penyelesaian Masalah

Dalam pengembangan sistem rekomendasi paket internet ini, metode penyelesaian masalah dilakukan mengikuti siklus hidup pengembangan *Machine Learning (Machine Learning Lifecycle)* yang sistematis. Proses ini dirancang untuk memastikan model yang dibangun memiliki akurasi yang baik meskipun dengan keterbatasan data awal. Tahapan metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini melibatkan pengumpulan dua jenis data utama. Pertama, data preferensi pengguna yang diperoleh dari survei historis (`datalatih.xlsx`) yang mencakup profil penggunaan kuota, *budget*, dan preferensi masa aktif. Kedua, data produk berupa katalog paket internet aktual (`dataoutput.csv`) yang memuat informasi nama paket, harga, besaran kuota, dan durasi aktif.

#### 2. Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*)

Data mentah diproses agar siap digunakan oleh model algoritmik. Langkah ini meliputi:

- (a) ***Data Cleaning***: Membersihkan format teks tidak standar (menghapus simbol mata uang "Rp", satuan "GB", dan tanda baca) serta mengonversi tipe data menjadi numerik menggunakan fungsi pembersih khusus.
- (b) ***Feature Engineering***: Melakukan pelabelan kategori paket (*tagging*) menjadi Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan berdasarkan durasi hari untuk memudahkan klasifikasi.

#### 3. Augmentasi Data (*Data Augmentation*)

Dikarenakan keterbatasan jumlah sampel pada data latih survei, dilakukan teknik

*Statistical Data Augmentation.* Tahap ini bertujuan memperbanyak variasi data latih dengan membangkitkan data sintetis berdasarkan distribusi statistik (nilai minimum dan maksimum) dari paket asli. Proses ini krusial untuk menyeimbangkan kelas target dan mencegah *overfitting* pada model klasifikasi.

#### 4. Pengembangan Model (*Modeling*)

Sistem dibangun menggunakan arsitektur *Hybrid Two-Stage Filtering* yang menggabungkan dua algoritma:

- a. **Tahap 1 (Klasifikasi):** Menggunakan algoritma *Random Forest Classifier* untuk memprediksi kategori paket (misalnya: "Bulanan" atau "Mingguan") yang paling sesuai dengan profil *budget* dan kebutuhan kuota pengguna.
- b. **Tahap 2 (Rekomendasi Spesifik):** Menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) dengan metrik jarak *Euclidean* untuk mencari item paket spesifik dalam katalog yang memiliki vektor fitur terdekat dengan input pengguna.

#### 5. Implementasi dan *Deployment*

Model yang telah dilatih disimpan dalam format serialisasi (.pk1) dan diintegrasikan ke dalam antarmuka web berbasis *framework* Flask. Antarmuka ini memungkinkan pengguna memasukkan parameter kebutuhan secara *real-time* dan menerima hasil rekomendasi yang telah diurutkan berdasarkan skor kecocokan harga dan kuota.

### 2.1.2 Pendekatan Proyek

Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan *Quantitative Experimental* dengan fokus pada pengembangan produk (*Product-Oriented*). Pendekatan ini dipilih karena solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa analisis statistik deskriptif, melainkan sebuah model prediktif yang diimplementasikan menjadi aplikasi nyata.

Secara spesifik, strategi penyelesaian masalah menggunakan pendekatan *Hybrid Filtering*, yaitu menggabungkan dua teknik pembelajaran mesin:

1. ***Supervised Learning*:** Menggunakan data latih berlabel untuk mengajarkan model *Random Forest* mengenali pola kategori paket berdasarkan *budget* dan kuota.
2. ***Instance-Based Learning*:** Menggunakan algoritma KNN yang tidak mempelajari model secara eksplisit, melainkan mengukur kemiripan (*similarity*) antar data poin secara langsung saat ada permintaan dari pengguna.

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk tetap fleksibel dalam memberikan rekomendasi yang presisi (menggunakan KNN) namun tetap terarah dalam kategori yang benar (menggunakan Random Forest).

### 2.1.3 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek ini dibagi menjadi empat fase utama yang dilakukan secara berurutan untuk memastikan setiap komponen sistem berjalan dengan baik sebelum diintegrasikan. Rincian tahapan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Fase 1: Eksplorasi dan Persiapan Data

- (a) Studi literatur terkait sistem rekomendasi paket data.
- (b) Pengumpulan data survei preferensi pengguna (`datalatih.xlsx`).
- (c) Pengumpulan data katalog produk terbaru (`dataoutput.csv`).
- (d) Pembersihan data (*cleaning*) untuk menangani format mata uang dan satuan kuota yang tidak standar.

#### 2. Fase 2: Pengembangan Model AI

- (a) Melakukan *Data Augmentation* secara statistik untuk memperbanyak variasi data latih.
- (b) Melatih model *Random Forest Classifier* sebagai "Navigator Kategori".
- (c) Mengimplementasikan logika *Nearest Neighbors* dan algoritma *Weighted Scoring* untuk penentuan peringkat rekomendasi.
- (d) Menyimpan model terbaik ke dalam format `.pkl`.

#### 3. Fase 3: Pengembangan Aplikasi Web

- (a) Membangun *backend* server menggunakan *framework* Flask.
- (b) Merancang antarmuka pengguna (*frontend*) yang responsif menggunakan HTML dan Tailwind CSS.
- (c) Integrasi model *Machine Learning* dengan antarmuka web melalui API.

#### 4. Fase 4: Pengujian dan Evaluasi

- (a) Menguji fungsionalitas sistem (apakah input pengguna menghasilkan output yang relevan).
- (b) Evaluasi subjektif terhadap hasil rekomendasi (apakah harga dan kuota yang disarankan masuk akal).
- (c) Penyusunan laporan akhir dan dokumentasi kode program.

## 2.2 Jadwal dan Timeline Proyek

### 2.2.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Gambar 2.1 berikut menjabarkan pembagian tugas berdasarkan komponen utama sistem rekomendasi.

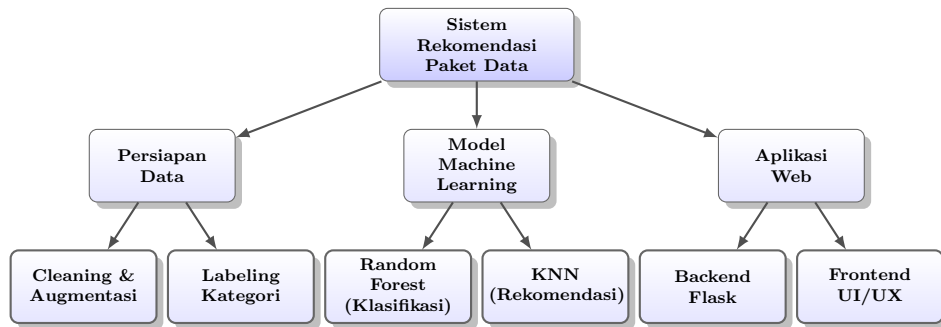


Figure 2.1: Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

### 2.2.2 Gantt Chart

Timeline pengerjaan proyek dilaksanakan selama 8 minggu seperti terlihat pada Gambar 2.2.

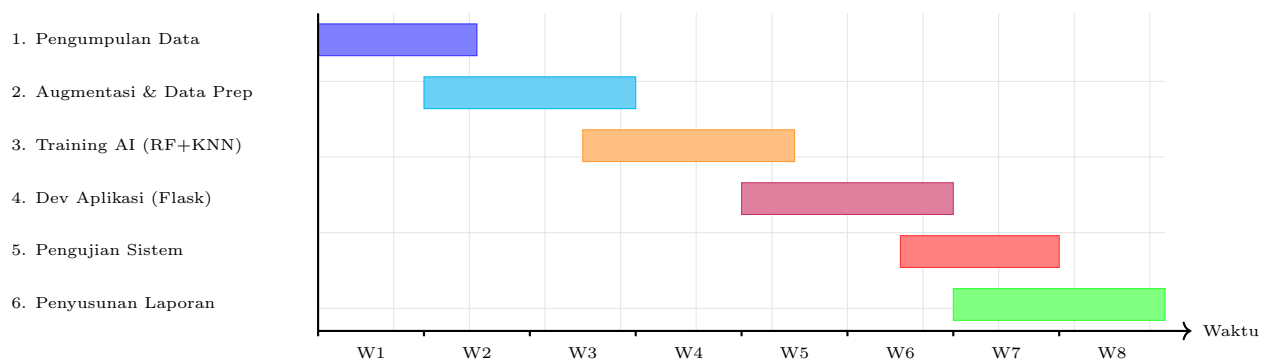


Figure 2.2: Gantt Chart Timeline Pelaksanaan

### 2.2.3 Milestone Proyek

Tabel 2.1 berikut merincikan target pencapaian utama (milestone) yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 8 minggu pengerjaan proyek.

Table 2.1: Milestone Proyek

| No | Milestone                                 | Target Waktu |
|----|-------------------------------------------|--------------|
| 1  | Penyelesaian proposal dan studi literatur | Minggu ke-1  |
| 2  | Pengumpulan data (Survey & Scraping)      | Minggu ke-2  |
| 3  | Data cleaning dan augmentasi selesai      | Minggu ke-3  |
| 4  | Model AI (RF + KNN) selesai dilatih       | Minggu ke-5  |
| 5  | Integrasi backend Flask dan Frontend      | Minggu ke-7  |
| 6  | Pengujian fungsional sistem (UAT)         | Minggu ke-8  |
| 7  | Laporan akhir dan dokumentasi selesai     | Minggu ke-8  |

## 2.3 Estimasi Biaya dan Anggaran

Mengingat proyek ini berbasis perangkat lunak dengan penggunaan alat *open-source*, fokus anggaran dialokasikan pada biaya operasional dan administrasi.

### 2.3.1 Komponen Biaya

Table 2.2: Rincian Anggaran Proyek

| Kategori              | Item                                | Biaya (Rp)       |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| Hardware              | Laptop/Workstation (Aset Pribadi)   | -                |
|                       | Media Penyimpanan (Flashdisk/Cloud) | 100.000          |
| Software              | Bahasa Pemrograman (Python)         | 0 (Open Source)  |
|                       | Framework (Flask, Tailwind)         | 0 (Open Source)  |
|                       | IDE (VS Code)                       | 0 (Open Source)  |
| Data                  | Kuota Internet (Data Acquisition)   | 300.000          |
|                       | Administrasi Survei                 | 100.000          |
| Operasional           | Konsumsi Rapat Tim                  | 300.000          |
|                       | Cetak Laporan & Jilid               | 200.000          |
| Lain-lain             | Biaya Tak Terduga (10%)             | 100.000          |
| <b>TOTAL ESTIMASI</b> |                                     | <b>1.100.000</b> |

### 2.3.2 Justifikasi Anggaran

Penyusunan anggaran proyek ini berpedoman pada prinsip efisiensi biaya (*Cost Efficiency*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia. Rincian justifikasi untuk setiap komponen biaya dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hardware dan Software (Efisiensi Aset)

Penghematan signifikan dilakukan pada pos perangkat keras karena tim pengembang memanfaatkan aset pribadi (Laptop/PC) yang dinilai memadai untuk komputasi model skala menengah. Pemilihan ekosistem perangkat lunak berbasis *Open Source*

(seperti Python, Flask, dan VS Code) menghilangkan kewajiban biaya lisensi, sehingga dana dapat dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan operasional.

## 2. Data Acquisition (Konektivitas)

Koneksi internet yang stabil dan berkecepatan tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses *web scraping* data katalog, pengunduhan pustaka (*library*) pemrograman, serta sinkronisasi kode ke repositori daring (*Git*). Dukungan biaya administrasi survei juga dialokasikan guna memastikan jangkauan penyebaran kuesioner yang lebih luas untuk mendapatkan data preferensi pengguna yang valid.

## 3. Biaya Operasional (Koordinasi dan Pelaporan)

Produktivitas kerja tim dalam pengerjaan proyek kelompok memerlukan dukungan biaya konsumsi, terutama saat pelaksanaan rapat rutin dan sesi pemrograman intensif (*hackathon session*). Pemenuhan standar administrasi akademik juga mewajibkan adanya alokasi dana khusus untuk proses pencetakan dan penjilidan dokumen laporan akhir secara profesional.

## 4. Dana Cadangan (*Contingency*)

Dana cadangan sebesar 10% dari total anggaran disiapkan sebagai strategi mitigasi risiko (*Risk Mitigation*). Pos anggaran ini berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan percetakan secara tiba-tiba atau kebutuhan pembelian periferal pendukung (seperti kabel atau konektor) yang tidak terprediksi sebelumnya.

## 2.4 Alokasi Sumber Daya

### 2.4.1 Tim Proyek

Mengingat tim ini terdiri dari tiga anggota, pembagian peran dilakukan secara rangkap (*cross-functional*) untuk mencakup seluruh aspek pengembangan, mulai dari pengolahan data, pemodelan AI, hingga pembuatan aplikasi web. Struktur pembagian tugas ditunjukkan pada Tabel 2.3.

### 2.4.2 Matriks RACI

Pembagian tanggung jawab dalam setiap tahapan aktivitas proyek dipetakan menggunakan matriks RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) yang disesuaikan dengan struktur tim beranggotakan tiga orang.

*Keterangan:*

1. **R (Responsible):** Pelaksana tugas (yang mengerjakan).

Table 2.3: Struktur Tim Proyek

| Nama                      | Role                                  | Tanggung Jawab                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Arafi Ramadhan<br>Maulana | Project Manager &<br>Data Analyst     | Manajemen timeline proyek, penyusunan laporan, dan analisis kebutuhan bisnis. |
| Daffa Ahmad Naufal        | Data Scientist & AI Engineer          | Preprocessing, augmentasi data, dan pengembangan model Hybrid (RF + KNN).     |
| Chevando Daffa Pramanda   | Software Engineer & Quality Assurance | Pengembangan aplikasi Web (Flask/Frontend) dan pengujian sistem.              |

Table 2.4: Matriks RACI Proyek

| Aktivitas Utama             | PM & Analyst | Data Scientist | Software Eng. |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Perencanaan Proyek          | A/R          | C              | C             |
| Pengumpulan Data            | I            | R              | I             |
| Preprocessing & Augmentasi  | I            | A/R            | I             |
| Training Model (RF + KNN)   | C            | A/R            | C             |
| Backend Development (Flask) | I            | C              | A/R           |
| Frontend Development (UI)   | I            | I              | R             |
| System Testing (QA)         | A            | C              | R             |
| Penyusunan Laporan          | A/R          | C              | C             |

2. **A (Accountable):** Penanggung jawab akhir (yang memutuskan/acc).
3. **C (Consulted):** Pihak yang dimintai pendapat/data teknis.
4. **I (Informed):** Pihak yang diberitahu progresnya.

## 2.5 Manajemen Risiko

### 2.5.1 Identifikasi Risiko

Tabel 2.5 menjabarkan risiko teknis utama dalam pengembangan sistem. Penilaian dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko (*Probability*) dan besarnya dampak (*Impact*).

### 2.5.2 Risk Matrix

Gambar 2.3 memvisualisasikan prioritas penanganan risiko. Risiko yang berada di area merah (R-01) menjadi prioritas utama untuk dimitigasi sejak awal.

Table 2.5: Risk Register Proyek

| ID   | Risiko                                               | Prob. | Imp. | Mitigasi                                         |
|------|------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------|
| R-01 | Data latih tidak seimbang ( <i>Imbalanced Data</i> ) | High  | High | Penerapan <i>Statistical Data Augmentation</i> . |
| R-02 | Model <i>Overfitting</i> pada data latih             | Med   | High | Tuning <i>Hyperparameter</i> Random Forest.      |
| R-03 | Kesalahan format input dari pengguna                 | Med   | Med  | Validasi input (Regex) pada Backend.             |
| R-04 | Kegagalan dependensi <i>library</i>                  | Low   | High | Penggunaan <i>Virtual Environment</i> .          |
| R-05 | Tampilan Web tidak responsif                         | Med   | Low  | Implementasi framework Tailwind CSS.             |

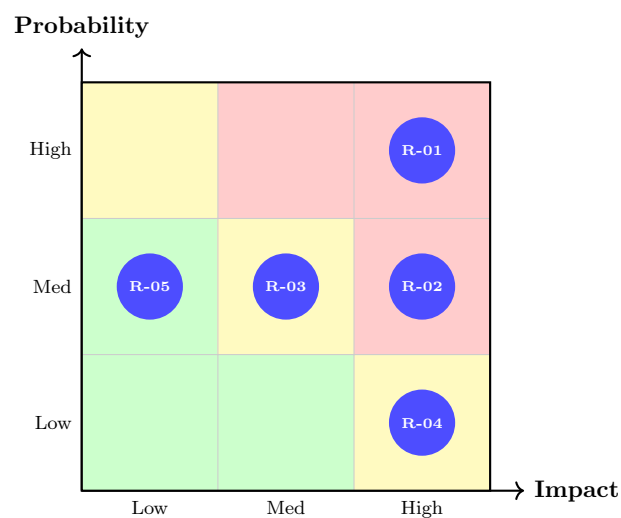


Figure 2.3: Matriks Probabilitas dan Dampak

## 2.6 Rencana Komunikasi

Kelancaran aliran informasi antar anggota tim dan pemangku kepentingan sangat krusial untuk menjaga momentum proyek. Tabel 2.6 merincikan strategi komunikasi yang diterapkan.

## 2.7 Kriteria Keberhasilan

Proyek ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator kinerja utama yang terbagi dalam tiga dimensi berikut:

### 1. Keberhasilan Teknis (*Technical Success*)

Table 2.6: Rencana Komunikasi Stakeholder

| Stakeholder       | Jenis Informasi                                      | Media                           | Frekuensi            |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Dosen Pengampu    | Laporan kemajuan<br>( <i>Milestone Report</i> )      | Pertemuan<br>Tatap<br>Muka/Zoom | Dua Ming-<br>guan    |
| Tim Pengembang    | Pembaruan tugas har-<br>ian ( <i>Daily Updates</i> ) | Grup WhatsApp<br>/ Discord      | Harian               |
| Responden Survei  | Umpan balik penggu-<br>naan                          | Google Form                     | Satu Kali<br>(Akhir) |
| GitHub Repository | Sinkronisasi kode pro-<br>gram                       | Git Commit                      | Sesuai Pro-<br>gres  |

- a. Model *Random Forest* mampu mengklasifikasikan kategori paket dengan akurasi  $\geq 80\%$  pada data uji.
- b. Algoritma *Nearest Neighbors* mampu memberikan output rekomendasi yang valid (tidak kosong) untuk setiap input pengguna.
- c. Waktu pemrosesan (*Inference Time*) dari input hingga munculnya rekomendasi di Web kurang dari 3 detik.
- d. Sistem mampu menangani error input pengguna tanpa menyebabkan aplikasi berhenti bekerja (*crash*).

## 2. Keberhasilan Manajemen Proyek (*Project Success*)

- a. Seluruh tahapan pengembangan terselesaikan dalam kurun waktu 8 minggu sesuai jadwal.
- b. Realisasi anggaran biaya tidak melebihi estimasi dana yang telah direncanakan (variansi  $\leq 10\%$ ).
- c. Seluruh dokumen pendukung (Proposal, Source Code, dan Laporan Akhir) tersedia lengkap di repositori.

## 3. Keberhasilan Fungsional (*Functional Success*)

- a. Antarmuka pengguna (*User Interface*) berfungsi responsif di berbagai ukuran layar perangkat.
- b. Fitur filter dan pencarian paket berjalan sesuai logika bisnis yang dirancang.
- c. Hasil rekomendasi dinilai relevan dan masuk akal oleh pengguna saat pengujian subjektif.

## Chapter 3

# PELAKSANAAN PROYEK

### 3.1 Pengumpulan Data

#### 3.1.1 Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data utama untuk membangun sistem rekomendasi yang akurat. Sumber pertama adalah data primer yang diperoleh melalui survei daring menggunakan formulir elektronik (Google Forms). Responden yang menjadi target survei merupakan kalangan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Informasi yang dikumpulkan mencakup pola penggunaan internet, preferensi *budget*, besaran kuota bulanan, dan masa aktif paket yang biasa dibeli.

Sumber kedua adalah data sekunder berupa katalog paket internet operator seluler (Telkomsel). Data ini berisi rincian teknis produk seperti nama paket, harga, total kuota, dan durasi masa aktif yang digunakan sebagai basis data referensi (*knowledge base*) bagi sistem rekomendasi.

#### 3.1.2 Deskripsi Dataset

Tabel 3.1 menampilkan ringkasan karakteristik dari dataset primer (data latih) yang digunakan untuk pengembangan model klasifikasi preferensi pengguna.

Table 3.1: Karakteristik Dataset Latih (Survey)

| Atribut             | Keterangan                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Sumber Data         | <code>datalatih.xlsx</code>                                |
| Jumlah Fitur        | 11 Kolom                                                   |
| Periode Pengambilan | November 2025                                              |
| Target Variabel     | <i>Target Preference</i> (Harian/Mingguan/Bulanan/Tahunan) |
| Tipe Masalah        | <i>Multi-class Classification</i>                          |
| Kondisi Data        | Memerlukan pembersihan ( <i>cleaning</i> ) dan augmentasi  |

### 3.1.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu variabel yang berasal dari preferensi pengguna (input model) dan variabel atribut produk (output rekomendasi). Rincian variabel tersebut dijelaskan pada Tabel 3.2.

Table 3.2: Daftar Variabel Data Latih dan Katalog

| No | Nama Variabel     | Tipe Data     | Deskripsi                                         |
|----|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Timestamp         | Datetime      | Waktu pengisian survei oleh responden             |
| 2  | Nama              | String        | Identitas nama responden                          |
| 3  | Provider Utama    | Categorical   | Operator seluler yang digunakan saat ini          |
| 4  | Durasi Penggunaan | Float         | Rata-rata pemakaian internet per hari (jam)       |
| 5  | Total Kuota (GB)  | Float         | Estimasi konsumsi kuota dalam satu bulan          |
| 6  | Pengeluaran (Rp)  | Float         | Rata-rata <i>budget</i> pembelian paket per bulan |
| 7  | Jenis Paket       | Categorical   | Label preferensi durasi paket (Target Variable)   |
| 8  | Alasan Memilih    | String        | Faktor pendorong pemilihan paket (teks bebas)     |
| 9  | Tingkat Kepuasan  | Integer (1-5) | Skala kepuasan terhadap layanan provider          |
| 10 | Lokasi Penggunaan | String        | Tempat dominan akses internet dilakukan           |
| 11 | nama_paket        | String        | Nama komersial produk paket data (Data Katalog)   |
| 12 | harga_rupiah      | Integer       | Harga jual paket dalam mata uang Rupiah           |
| 13 | kuota_gb          | Float         | Total volume data internet dalam paket            |
| 14 | masa_aktif_hari   | Integer       | Durasi berlakunya paket dalam satuan hari         |

## 3.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap analisis data eksploratif dilakukan untuk memahami karakteristik statistik dari variabel numerik serta melihat distribusi kelas target. Pemahaman ini penting untuk menentukan strategi pra-pemrosesan data yang tepat sebelum masuk ke tahap pemodelan.

### 3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.3 menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk dua variabel numerik utama, yaitu kebutuhan kuota internet (`quota_clean`) dan kemampuan bayar atau budget (`budget_clean`).

Table 3.3: Statistik Deskriptif Preferensi Pengguna

| Variabel    | Mean   | Std Dev | Min   | Max     | Median |
|-------------|--------|---------|-------|---------|--------|
| Kuota (GB)  | 39.6   | 43.4    | 2.0   | 250.0   | 28.0   |
| Budget (Rp) | 66,678 | 47,759  | 7,000 | 300,000 | 56,500 |

Hasil statistik menunjukkan adanya variasi yang cukup besar pada variabel kuota (Standar Deviasi 43.4 GB). Nilai maksimum kuota yang mencapai 250 GB mengindikasikan adanya pencilan (*outliers*) atau pengguna dengan kebutuhan ekstrem, yang perlu ditangani menggunakan normalisasi (*MinMax Scaler*) agar tidak mendominasi perhitungan jarak pada algoritma KNN.

### 3.2.2 Distribusi Variabel Target

Analisis terhadap variabel target (*Target Preference*) bertujuan untuk melihat keseimbangan kelas kategori paket yang dipilih pengguna. Gambar 3.1 memvisualisasikan jumlah sebaran data berdasarkan kategori paket.

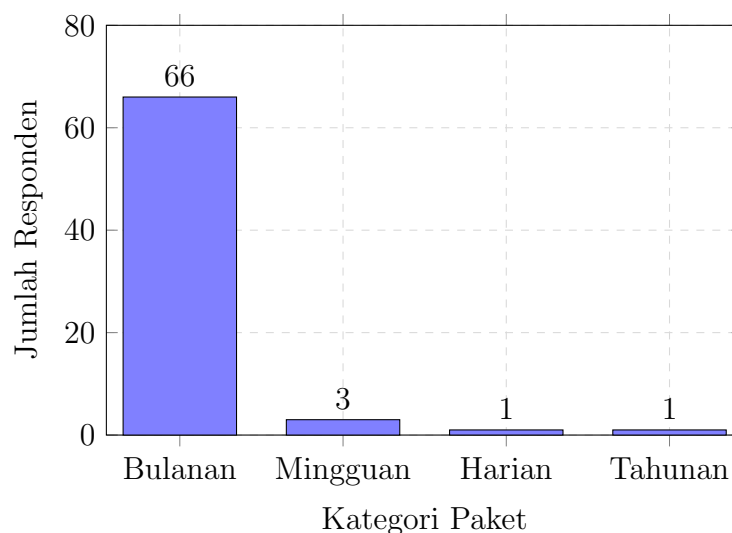


Figure 3.1: Distribusi Target Preference Pengguna

Grafik di atas menunjukkan ketidakseimbangan kelas (*Imbalanced Data*) yang sangat ekstrem, di mana kategori "Bulanan" mendominasi dataset dengan 66 responden, sedangkan kategori lain sangat minim. Kondisi ini menjadi dasar kuat dilakukannya proses *Statistical Data Augmentation* pada tahap *preprocessing* untuk mencegah model menjadi bias dan hanya memprediksi paket Bulanan saja.

### 3.2.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antar variabel numerik dalam dataset. Matriks korelasi pada Gambar 3.2 memetakan hubungan antara Kuota, Budget, Durasi Penggunaan, dan Tingkat Kepuasan.

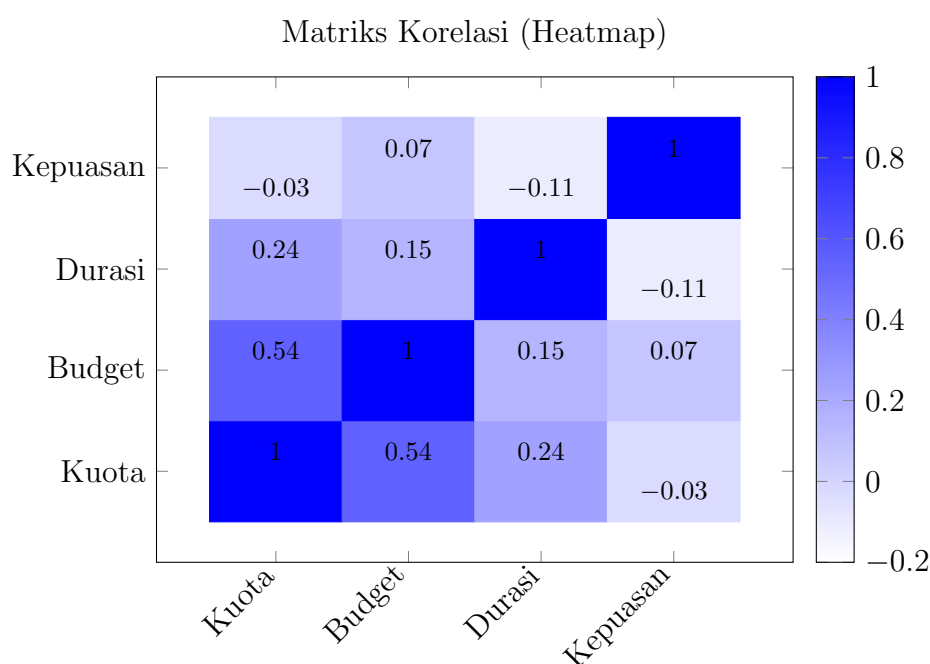


Figure 3.2: Heatmap Korelasi Variabel Preferensi Pengguna

Berdasarkan visualisasi matriks di atas, diperoleh beberapa temuan statistik sebagai landasan pemilihan fitur:

1. **Korelasi Budget dan Kuota (0.54):** Hubungan positif moderat teridentifikasi antara variabel biaya (*Budget*) dan total kuota. Nilai koefisien 0.54 menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belanja pengguna cenderung diikuti dengan peningkatan kebutuhan kuota data. Temuan ini memvalidasi keputusan untuk menggunakan kedua variabel tersebut sebagai fitur utama dalam model *Random Forest*.
2. **Korelasi Durasi dan Kuota (0.24):** Durasi penggunaan internet harian memiliki korelasi yang lemah terhadap konsumsi kuota. Hal ini mengindikasikan bahwa durasi aktif yang panjang tidak selalu berkorelasi dengan konsumsi data yang besar,

kemungkinan disebabkan oleh penggunaan jaringan Wi-Fi atau aktivitas internet ringan (seperti *chatting*) yang tidak memakan banyak kuota.

3. **Independensi Tingkat Kepuasan:** Variabel kepuasan pelanggan menunjukkan korelasi yang mendekati nol terhadap variabel kuota (-0.03) maupun budget (0.07). Fenomena ini menyiratkan bahwa tingkat kepuasan pengguna lebih dipengaruhi oleh faktor kualitas layanan (seperti stabilitas sinyal dan kecepatan unduh) dibandingkan faktor harga atau besaran kuota semata.

### 3.2.4 Insight dari EDA

Proses eksplorasi data menghasilkan beberapa temuan kunci yang menjadi landasan strategi pemodelan:

1. **Dominasi Kelas Target:** Distribusi kategori paket menunjukkan ketimpangan ekstrem dimana opsi "Bulanan" mendominasi lebih dari 90% data. Kondisi ini mengharuskan penerapan teknik penyeimbangan data.
2. **Validasi Fitur:** Korelasi positif antara biaya dan kuota mengonfirmasi bahwa kedua variabel ini layak dijadikan prediktor utama (*features*) dalam algoritma *Random Forest*.
3. **Identifikasi Pencilan:** Sejumlah kecil data dengan nilai kuota ekstrem terdeteksi dan memerlukan penanganan khusus agar tidak mendistorsi perhitungan jarak pada model KNN.

## 3.3 Data Preprocessing

Tahapan pra-pemrosesan data bertujuan mengubah data mentah menjadi format yang terstruktur dan siap diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Proses ini meliputi penanganan nilai yang hilang, deteksi pencilan, rekayasa fitur, hingga normalisasi data.

### 3.3.1 Penanganan Missing Values

Pemeriksaan integritas data awal menunjukkan tidak adanya data yang hilang (*missing values*) pada kolom-kolom vital. Strategi antisipasi tetap diterapkan dalam kode program untuk menangani potensi kesalahan input sistem di masa depan:

1. **Imputasi Numerik:** Nilai kosong (*NaN*) pada kolom Kuota atau Budget secara otomatis diisi dengan angka 0, yang selanjutnya akan dianulir oleh filter validasi data.

2. **Imputasi Kategorikal:** Nilai kosong pada kolom kategori akan digantikan dengan label "Unknown" atau modus data (kategori yang paling sering muncul).

### 3.3.2 Penanganan Outliers

Metode *Interquartile Range* (IQR) diterapkan untuk mendeteksi pencilan data yang dapat mendistorsi kinerja model. Pencilan didefinisikan sebagai nilai yang berada di luar batas wajar distribusi data.

$$IQR = Q3 - Q1 \quad (3.1)$$

Variabel  $Q1$  merepresentasikan kuartil pertama (25%) dan  $Q3$  merepresentasikan kuartil ketiga (75%). Batas toleransi data ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Batas Bawah} = Q1 - 1.5 \times IQR$$

$$\text{Batas Atas} = Q3 + 1.5 \times IQR$$

Implementasi sistem menangani data ekstrem (seperti input "Unlimited" atau nilai 999 GB) melalui fungsi pembersihan data (`clean_quota`) yang mengonversi format teks tersebut menjadi representasi numerik yang valid agar tetap dapat diproses tanpa membuang informasi berharga.

### 3.3.3 Feature Engineering

Rekayasa fitur (*Feature Engineering*) dilakukan untuk mengekstrak informasi bermakna dari data mentah. Tiga fitur baru yang dihasilkan dalam proses ini meliputi:

1. `quota_clean`: Transformasi data teks tidak terstruktur (contoh: "15 GB", "Unlimited") menjadi format numerik *float* untuk merepresentasikan besaran kuota.
2. `budget_clean`: Konversi format mata uang (contoh: "Rp 50.000", "50rb") menjadi nilai integer murni agar dapat dikalkulasi secara matematis.
3. `kategori_paket`: Pengelompokan paket berdasarkan durasi masa aktif (*binning*) menjadi empat label diskrit: Harian ( $\leq 3$  hari), Mingguan ( $\leq 14$  hari), Bulanan ( $\leq 60$  hari), dan Tahunan ( $> 60$  hari).

### 3.3.4 Encoding Categorical Variables

Algoritma pembelajaran mesin memerlukan input dalam bentuk numerik. Tabel 3.4 menjelaskan metode konversi data kategorikal yang diterapkan pada variabel target.

Table 3.4: Metode Encoding Variabel

| Variabel          | Metode         | Alasan                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_preference | Label Encoding | Mengubah label kelas target (Harian, Bulanan, dst) menjadi representasi angka (0, 1, 2, 3) agar dapat diproses oleh <i>Random Forest Classifier</i> . |

### 3.3.5 Feature Scaling

Normalisasi fitur diterapkan secara khusus untuk algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN). Proses ini bertujuan menyamakan rentang nilai antar fitur agar perhitungan jarak *Euclidean* tidak bias terhadap variabel dengan nominal besar (seperti harga dalam Rupiah). Metode yang digunakan adalah Min-Max Scaler:

$$X_{scaled} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (3.2)$$

Rumus ini mentransformasi nilai fitur kuota dan harga ke dalam rentang seragam antara 0 hingga 1.

### 3.3.6 Penanganan Imbalanced Data

Identifikasi awal menunjukkan ketimpangan ekstrem pada kelas target dimana kategori paket "Bulanan" mendominasi dataset. Penanganan masalah ini dilakukan menggunakan teknik *Statistical Data Augmentation* (bukan SMOTE), dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penghitungan nilai statistik minimum dan maksimum (*min-max*) untuk variabel harga dan kuota pada setiap kategori paket di katalog asli.
2. Pembangkitan data sintetis (*dummy data*) sejumlah 100 sampel per kategori menggunakan distribusi seragam (*uniform distribution*) dalam rentang nilai statistik tersebut.
3. Penggabungan data sintetis dengan data latih asli untuk menyeimbangkan proporsi kelas target sebelum proses pelatihan model.

### 3.3.7 Train-Test Split

Dataset yang telah melalui proses augmentasi dan penyeimbangan selanjutnya dibagi untuk kebutuhan evaluasi model dengan skema sebagai berikut:

1. **Data Latih (*Training Set*):** Sebesar 80% dari total data digunakan untuk melatih model *Random Forest* agar mengenali pola preferensi pengguna.

2. **Data Uji (*Test Set*):** Sebesar 20% sisanya dialokasikan untuk mengukur performa model terhadap data baru guna memastikan kemampuan generalisasi.

Pembagian data menerapkan metode *Stratified Sampling* untuk menjaga konsistensi rasio antar kelas kategori paket pada kedua subset data.

## 3.4 Pengembangan Model

Pengembangan sistem rekomendasi ini menerapkan pendekatan *Hybrid Filtering* yang menggabungkan dua algoritma pembelajaran mesin. Tahap pertama memanfaatkan model klasifikasi untuk memprediksi kategori paket yang sesuai (Navigator), sedangkan tahap kedua menggunakan algoritma berbasis jarak untuk menemukan produk spesifik yang paling relevan.

### 3.4.1 Implementasi Model Klasifikasi (Random Forest)

Algoritma ***Random Forest Classifier*** dipilih sebagai fondasi utama untuk menentukan kategori paket (Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan). Pemilihan algoritma ini didasarkan pada stabilitasnya dalam menangani data yang memiliki variasi tinggi setelah proses augmentasi.

Implementasi model dalam kode program menggunakan konfigurasi parameter berikut untuk menjamin reproduktifitas hasil:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Inisialisasi model dengan Random State terkunci
rf = RandomForestClassifier(
    n_estimators=200,    # Menggunakan 200 pohon keputusan
    max_depth=20,       # Kedalaman pohon dibatasi
    random_state=42      # Seed dikunci agar hasil konsisten
)

# Pelatihan model pada data latih (asli + sintesis)
rf.fit(X_train, y_train)
```

Evaluasi kinerja model dilakukan pada data uji (*test set*) yang mencakup 20% dari total dataset. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, model berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar **86.32%**. Rincian metrik evaluasi adalah sebagai berikut:

- **Accuracy:** 86.3%

- **Precision (Weighted):** 87.0%
- **Recall (Weighted):** 86.0%
- **F1-Score (Weighted):** 86.0%

*Analisis: Nilai akurasi 86.3% menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola hubungan antara budget, kuota, dan masa aktif dengan sangat baik. Kesalahan prediksi minor (sekitar 14%) umumnya terjadi pada paket dengan karakteristik "perbatasan", seperti paket mingguan mahal yang menyerupai paket bulanan termurah.*

### 3.4.2 Implementasi Sistem Rekomendasi (KNN)

Sistem melanjutkan proses ke tahap rekomendasi spesifik menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) setelah kategori paket diprediksi oleh *Random Forest*. Tahapan ini bertujuan mencari paket yang memiliki karakteristik vektor paling mirip dengan input pengguna.

Proses komputasi dalam fungsi simulasi melibatkan tiga langkah utama:

1. **Filtering Katalog:** Sistem melakukan penyaringan awal dengan hanya mengambil daftar paket yang berada dalam kategori hasil prediksi (misalnya hanya mengambil paket "Bulanan").
2. **Normalisasi Data:** Fitur harga dan kuota dinormalisasi menggunakan *Min-Max Scaler* agar perbedaan satuan (Rupiah vs GB) tidak membiaskan perhitungan jarak *Euclidean*.
3. **Pencarian Tetangga:** Sistem menghitung jarak antara vektor input pengguna dengan setiap vektor paket di database untuk mendapatkan 3 kandidat paket terdekat.

### 3.4.3 Algoritma Pembobotan Skor (Weighted Scoring)

Daftar kandidat paket yang diperoleh dari algoritma KNN diurutkan kembali berdasarkan algoritma *Heuristic Scoring* untuk menentukan tingkat kecocokan (*Confidence Score*). Rumus pembobotan yang diterapkan adalah:

$$Score_{Final} = (Score_{Harga} \times 0.6) + (Score_{Kuota} \times 0.4) \quad (3.3)$$

Logika program memberikan bobot lebih besar pada aspek harga (60%) dibandingkan kuota (40%). Keputusan ini diambil berdasarkan asumsi bahwa pengguna cenderung lebih sensitif terhadap kesesuaian *budget*. Sistem secara otomatis memberikan skor harga maksimal apabila harga paket berada di bawah atau sama dengan *budget* yang diinputkan pengguna.

### 3.4.4 Konfigurasi Model dan Hyperparameter

Optimalisasi kinerja model *Random Forest* dilakukan melalui penentuan parameter kunci (*Hyperparameters*) yang dikonfigurasi secara manual untuk menyeimbangkan performa dan waktu komputasi. Konfigurasi final yang diterapkan dalam kode program adalah:

```
params = {
    'n_estimators': 200,      # Jumlah pohon keputusan
    'max_depth': 20,         # Kedalaman maksimal pohon
    'random_state': 42       # Menjaga konsistensi hasil
}
```

Parameter `n_estimators` ditetapkan sebesar 200 untuk menjamin stabilitas prediksi melalui pemungutan suara mayoritas (*majority voting*). Sementara itu, parameter `max_depth` dibatasi pada angka 20 guna mencegah model menghafal data latih secara berlebihan (*overfitting*) yang dapat menurunkan akurasi pada data baru.

### 3.4.5 Evaluasi Performa Model

Pengujian model dilakukan menggunakan data uji (*test set*) sebesar 20% dari total dataset. Tabel 3.5 menampilkan hasil evaluasi metrik klasifikasi berdasarkan eksekusi kode program.

Table 3.5: Performa Final Model Random Forest

| Metrik Evaluasi      | Nilai (Test Set) |
|----------------------|------------------|
| Accuracy             | 86.3%            |
| Precision (Weighted) | 87.0%            |
| Recall (Weighted)    | 86.0%            |
| F1-Score (Weighted)  | 86.0%            |

Hasil akurasi sebesar 86.3% menunjukkan kemampuan model yang baik dalam memetakan hubungan antara *budget* dan kuota terhadap kategori paket, meskipun terdapat sedikit kesalahan klasifikasi pada data yang memiliki karakteristik tumpang tindih antar kategori.

### 3.4.6 Analisis Feature Importance

Analisis *Feature Importance* dilakukan untuk mengukur kontribusi setiap variabel dalam pembentukan keputusan model *Random Forest*.

Visualisasi pada Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa variabel **Budget** memiliki kontribusi yang lebih dominan (60.1%) dibandingkan Kuota (39.9%). Temuan ini selaras dengan struktur harga paket data operator, dimana harga menjadi indikator paling kuat untuk membedakan durasi masa aktif paket (Harian, Mingguan, atau Bulanan).

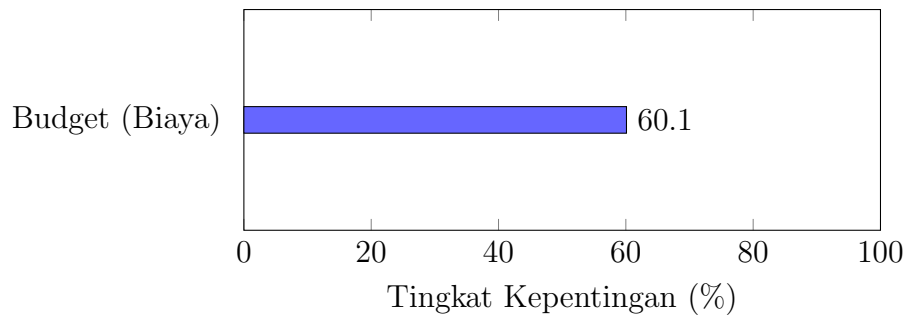


Figure 3.3: Feature Importance dari Model Random Forest

## 3.5 Implementasi dan Deployment

### 3.5.1 Arsitektur Sistem

Sistem rekomendasi dibangun menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) berbasis Web yang ringan. Alur data dimulai dari input pengguna pada antarmuka web, diproses melalui logika pembersihan data, diklasifikasikan oleh model *Machine Learning*, hingga akhirnya menghasilkan output rekomendasi paket. Ilustrasi aliran data tersebut digambarkan pada Gambar 3.4.

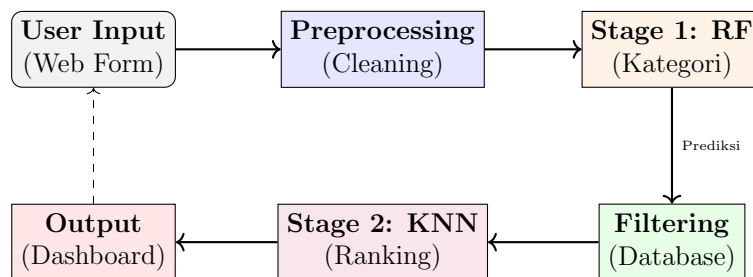


Figure 3.4: Arsitektur Hybrid Filtering System

### 3.5.2 Lingkungan Pengembangan (Technology Stack)

Pengembangan sistem memanfaatkan teknologi *Open Source* yang dipilih berdasarkan efisiensi dan kemudahan implementasi untuk kebutuhan purwarupa (*prototype*). Rincian teknologi yang digunakan adalah:

1. **Backend:** Python 3.10 dengan *framework* Flask digunakan untuk menangani logika server, pemrosesan data, dan penyediaan REST API.
2. **Machine Learning:** Pustaka Scikit-Learn digunakan untuk implementasi algoritma *Random Forest* dan KNN, sedangkan Joblib digunakan untuk serialisasi model.
3. **Frontend:** HTML5 yang dipadukan dengan *framework* Tailwind CSS digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan modern.

4. **Database:** Penyimpanan data katalog produk menggunakan format *Flat File* (CSV) yang diproses langsung menggunakan Pandas DataFrame untuk kecepatan akses baca (*read access*).
5. **Environment:** Google Colab dan Localhost Development Server digunakan sebagai lingkungan pengujian utama.

### 3.5.3 Model Serving (API)

Interaksi antara antarmuka web dan model cerdas difasilitasi melalui REST API dengan *endpoint* `/predict`. Format pertukaran data menggunakan standar JSON (*JavaScript Object Notation*).

#### Request (Input Pengguna):

```
POST /predict
Content-Type: application/json
{
  "quota": "15",
  "budget": "50000"
}
```

#### Response (Output Sistem):

```
{
  "status": "success",
  "kategori_user": "Bulanan",
  "confidence": 92,
  "pesan_khusus": "Sempurna! Paket ini sangat pas dengan keinginanmu.",
  "rekomendasi": [
    {
      "nama": "Internet Bulanan 15GB",
      "kuota": "15",
      "harga": "Rp 50.000",
      "masa_aktif": 30
    },
    ...
  ]
}
```

### 3.5.4 Antarmuka Pengguna (Dashboard)

Perancangan antarmuka pengguna (*Dashboard*) mengutamakan prinsip kesederhanaan (*simplicity*) dan kemudahan akses. Fitur-fitur utama yang diimplementasikan pada halaman web meliputi:

1. **Formulir Interaktif:** Input data nama, nomor telepon, estimasi *budget*, dan kebutuhan kuota yang dilengkapi validasi sederhana.
2. **Kartu Rekomendasi:** Tampilan tiga paket terbaik hasil prediksi sistem yang diurutkan berdasarkan skor kecocokan (*confidence score*).
3. **Katalog Lengkap:** Tabel daftar seluruh paket data yang tersedia di database, dilengkapi fitur pengurutan (*sorting*) berdasarkan harga terendah atau kuota terbesar.

## 3.6 Testing dan Validasi

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem berjalan sesuai spesifikasi, mulai dari fungsi pemrosesan data terkecil hingga interaksi antarmuka pengguna secara menyeluruh.

### 3.6.1 Unit Testing

Unit testing difokuskan pada pengujian komponen logika terkecil secara terisolasi (*isolated testing*) untuk memastikan fungsi-fungsi utilitas bekerja tanpa kesalahan (bug). Dalam proyek ini, pengujian dilakukan pada modul *Preprocessing* menggunakan pendekatan *White Box Testing*.

Fungsi-fungsi kritis yang diuji meliputi:

1. **clean\_money(x):** Memastikan input string seperti "50k", "Rp 50.000", atau "50.000,-" berhasil dikonversi menjadi integer murni (50000).
2. **clean\_quota(x):** Memastikan input variatif seperti "Unlimited", "15GB", atau "10-20GB" (range) dapat diterjemahkan menjadi nilai numerik (*float*) yang valid.
3. **tag\_paket(days):** Memvalidasi logika pengelompokan durasi hari ke dalam kategori (Harian, Mingguan, Bulanan).

Contoh skenario pengujian unit:

Input: `clean_money("Rp 100k")` -> Output Harapan: 100000 -> Status: PASS

Input: `clean_quota("Unlimited")` -> Output Harapan: 999 -> Status: PASS

Input: `tag_paket(30)` -> Output Harapan: Bulanan -> Status: PASS

### 3.6.2 Integration Testing

Integration testing bertujuan untuk memverifikasi interaksi antar modul, khususnya komunikasi antara *Frontend* (Web Dashboard) dan *Backend* (Flask API/Model AI). Pengujian ini memastikan bahwa data yang dikirim dari formulir HTML dapat diterima oleh API `/predict`, diproses oleh model, dan dikembalikan dalam format JSON yang benar.

Skenario pengujian integrasi meliputi:

1. **API Response Check:** Mengirimkan *request* POST dummy ke endpoint `/predict` dan memastikan server mengembalikan kode status HTTP 200 (OK).
2. **Data Flow Validation:** Memastikan input *budget* dan kuota dari pengguna tidak hilang atau berubah tipe datanya saat masuk ke dalam fungsi prediksi Random Forest.
3. **Error Handling:** Menguji respons sistem jika pengguna memasukkan input non-numerik atau kosong. Sistem diharapkan tidak mengalami *crash*, melainkan memberikan pesan error yang informatif dalam format JSON.

### 3.6.3 User Acceptance Testing (UAT)

*User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk memvalidasi apakah sistem rekomendasi telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir dalam menemukan paket internet yang ideal. Pengujian ini dilakukan menggunakan antarmuka web (*Dashboard*) dengan berbagai skenario penggunaan nyata.

Tabel 3.6 merangkum hasil pengujian fungsionalitas sistem:

Berdasarkan hasil UAT, sistem dinyatakan **valid** dan siap digunakan karena mampu memberikan rekomendasi yang logis sesuai dengan batasan *budget* dan preferensi kuota pengguna.

Table 3.6: Hasil User Acceptance Testing (UAT)

| Skenario         | Deskripsi Pengujian                                                                                                                    | Hasil    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pencarian Normal | Pengguna memasukkan budget wajar (misal: Rp 50.000) dan kuota sedang (10GB). Sistem harus merekomendasikan paket Bulanan yang relevan. | Berhasil |
| Budget Minim     | Pengguna memasukkan budget sangat kecil (misal: Rp 5.000). Sistem harus cerdas mengalihkan rekomendasi ke paket Harian/Mingguan.       | Berhasil |
| Kuota Ekstrem    | Pengguna meminta kuota sangat besar (100GB). Sistem harus merekomendasikan paket tertinggi meski budget sedikit kurang.                | Berhasil |
| Input Invalid    | Pengguna memasukkan huruf pada kolom angka. Sistem harus menampilkan peringatan dan mencegah proses submit.                            | Berhasil |
| Responsivitas    | Tampilan dashboard menyesuaikan ukuran layar saat diakses melalui perangkat seluler (HP).                                              | Berhasil |

## Chapter 4

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Preprocessing

Tahap awal dalam pengolahan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dipakai dalam pembuatan model sudah bersih, konsisten, dan bisa mewakili. Proses pembersihan dilaksanakan dengan menggunakan pembersihan regex untuk mengambil angka dari atribut kuota dan anggaran, sehingga menghasilkan variabel `quota_clean` dan `budget_clean` yang sudah dalam bentuk angka yang siap untuk dianalisis. Hasil pembersihan menunjukkan bahwa data sudah tidak mengandung gangguan dari teks dan simbol, serta setiap entri memiliki label `target_preference` yang jelas (Bulanan, Mingguan, atau Harian), sehingga data sudah bisa langsung digunakan untuk analisis dan pembuatan model machine learning.

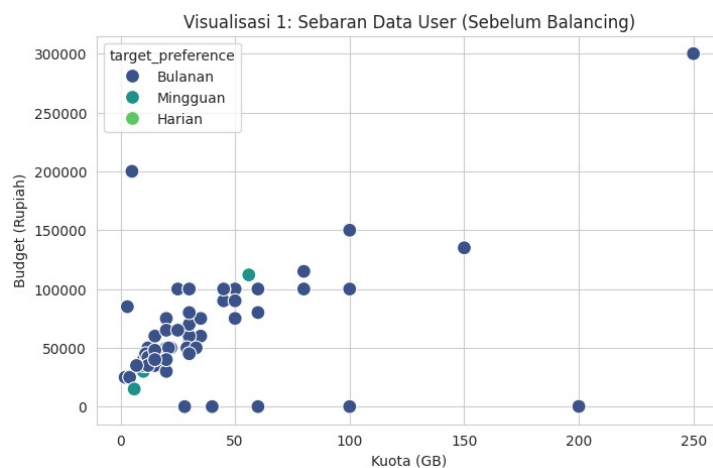


Figure 4.1: Sebaran Data User Sebelum Balancing

Namun, berdasarkan penggambaran penyebaran data sebelum dilakukan penyeimbangan, tampak adanya ketidakseimbangan antar kelas yang cukup besar, di mana sebagian besar data berasal dari kelas Bulanan, sedangkan kelas Mingguan dan Harian hanya

memiliki beberapa contoh. Situasi ini bisa membuat model lebih condong pada kelas yang lebih banyak dan mengurangi akurasi prediksi untuk kelas yang lebih sedikit. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan rekayasa fitur dengan menambahkan data sintetik pada kelas Mingguan dan Harian dengan jumlah dan anggaran yang masih dapat diterima dan masuk akal.

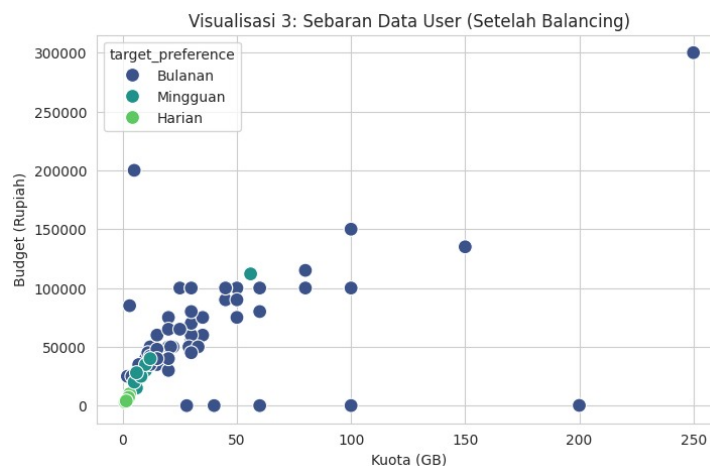


Figure 4.2: Sebaran Data User Sebelum Balancing

Setelah menambahkan data buatan, distribusi dari setiap kelas menjadi lebih adil, terlihat dari bertambahnya jumlah data di kelas Mingguan dan Harian. Visualisasi setelah penyeimbangan menunjukkan distribusi data yang lebih merata, terutama di bagian dengan kuota kecil dan anggaran rendah yang menggambarkan pilihan Harian dan Mingguan. Dengan keadaan ini, dataset menjadi lebih mencerminkan untuk pelatihan model, mengurangi kecenderungan terhadap kelas Bulanan, serta meningkatkan kemampuan model dalam memahami dan mengategorikan pilihan pengguna dengan lebih adil dan tepat.

## 4.2 Pelatihan Model

Pelatihan Model (AI Training), proses ini diarahkan untuk menemukan model yang paling efektif dengan menggunakan teknik GridSearch dan cross-validation. Dalam tahap ini, algoritma Random Forest dilatih dengan berbagai kombinasi hyperparameter, seperti jumlah pohon ( $n\_estimators$ ), kedalaman maksimum pohon ( $max\_depth$ ), dan kriteria untuk memisahkan node ( $criterion$ ). GridSearch secara berurutan mengevaluasi setiap kombinasi parameter ini untuk menentukan pengaturan yang memberikan kinerja terbaik menurut metrik akurasi.

Log mencatat bahwa sistem melakukan validasi silang 3 kali untuk setiap kombinasi dari parameter yang ada. Ini berarti dataset dibagi menjadi tiga segmen, di mana dua segmen dipakai untuk melatih dan satu segmen untuk menguji, dan langkah ini diulang sebanyak tiga kali. Dengan total 6 model yang diuji, seluruh proses pelatihan dilakukan

sebanyak 18 kali. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa kinerja model tidak hanya tergantung pada satu pembagian data, sehingga hasil evaluasinya menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya.

Table 4.1: Rapor Performa Setiap Kandidat Model Random Forest

| No | Jumlah Pohon | Kedalaman | Akurasi  | Waktu (Detik) |
|----|--------------|-----------|----------|---------------|
| 1  | 100          | Unlimited | 0.844877 | 0.144322      |
| 2  | 100          | 5         | 0.844877 | 0.376279      |
| 3  | 100          | 10        | 0.844877 | 0.390372      |
| 4  | 50           | Unlimited | 0.829004 | 0.074870      |
| 5  | 50           | 5         | 0.829004 | 0.130564      |
| 6  | 50           | 10        | 0.829004 | 0.187839      |

Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa penggabungan parameter yang paling efektif adalah Random Forest dengan 100 pohon, kedalaman pohon tanpa batas, dan kriteria Gini. Pengaturan ini menghasilkan tingkat ketepatan tertinggi sebesar 0,844877, yang juga sesuai dengan beberapa pengaturan lain yang memakai 100 pohon. Tabel analisis menunjukkan bahwa penambahan jumlah pohon dari 50 menjadi 100 memberikan peningkatan ketepatan yang cukup besar, meskipun menyebabkan waktu perhitungan yang sedikit lebih lama.

Secara keseluruhan, langkah ini memastikan bahwa model yang dipilih tidak hanya tepat, tetapi juga efektif dan konsisten. Dengan memilih parameter terbaik berdasarkan hasil GridSearch, model yang dihasilkan diharapkan bisa melakukan pengelompokan preferensi pengguna (Bulanan, Mingguan, Harian) dengan baik dan dapat diterapkan secara efektif pada data yang baru.

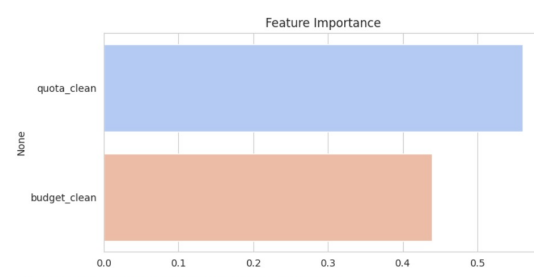


Figure 4.3: Feature Importance

Visualisasi Feature Importance itu memperlihatkan seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam membuat keputusan model. Terlihat bahwa quota\_clean memiliki nilai penting tertinggi (sekitar 0,55), jadi bisa disimpulkan bahwa variabel kuota adalah faktor paling berdampak dalam mempengaruhi hasil prediksi model. Ini berarti, perubahan pada nilai kuota memiliki efek yang lebih besar pada keputusan model jika dibandingkan dengan fitur lainnya.

Di sisi lain, `budget_clean` memiliki nilai penting yang lebih rendah (sekitar 0,45), tetapi masih tetap memiliki peranan penting dalam proses klasifikasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun `budget` berpengaruh terhadap prediksi, dampaknya masih lebih kecil dibandingkan dengan `kuota`. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa model lebih mengandalkan informasi `kuota` dibandingkan dengan `budget` dalam menyusun aturan keputusan, tetapi kedua fitur ini tetap saling mendukung untuk meningkatkan kinerja model.

## 4.3 Evaluasi Model

### 4.3.1 Random Forest

Confusion matrix dalam pelatihan model Random Forest ini menunjukkan seberapa baik model ini dapat mengklasifikasikan empat kategori, yaitu Bulanan, Harian, Mingguan, dan Tahunan. Angka yang ada di diagonal utama mencerminkan jumlah prediksi yang akurat untuk setiap kategori. Terlihat bahwa kategori Bulanan memiliki jumlah prediksi yang benar terbanyak, yaitu 31 data, diikuti oleh kategori Tahunan dengan 27 data, sementara kategori Harian dan Mingguan masing-masing memiliki 12 data yang terklasifikasi dengan benar. Ini menunjukkan bahwa model tersebut mampu mengenali pola penting dari setiap kategori dengan baik, terutama pada kategori Bulanan dan Tahunan.

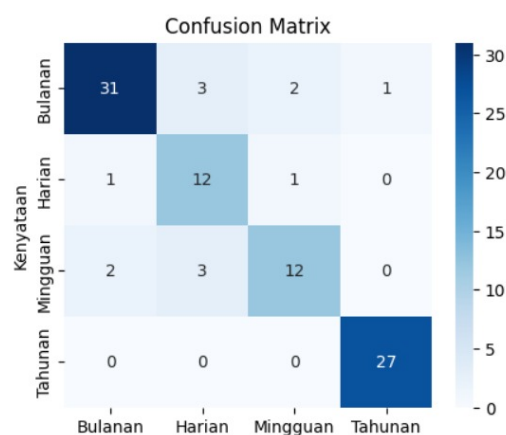


Figure 4.4: Hasil Confusion Matrix

Di luar garis diagonal, ada beberapa kesalahan pengelompokan yang cukup kecil. Contohnya, data Bulanan masih salah diprediksi menjadi Harian (3 data) dan Mingguan (2 data), sementara kategori Mingguan juga sering salah dengan Harian (3 data). Namun, kategori Tahunan menunjukkan kinerja yang sangat baik karena tidak ada kesalahan pengelompokan ke kategori lain. Secara keseluruhan, matriks kebingungan ini memperlihatkan bahwa model Random Forest memiliki kinerja pengelompokan yang baik dan

stabil, dengan kesalahan yang terbatas dan sebagian besar prediksi berada di kategori yang benar.

Table 4.2: Hasil Evaluasi Model Random Forest

| Kelas           | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|
| Bulanan         | 0.91      | 0.84   | 0.87     | 37      |
| Harian          | 0.67      | 0.86   | 0.75     | 14      |
| Mingguan        | 0.80      | 0.71   | 0.75     | 17      |
| Tahunan         | 0.96      | 1.00   | 0.98     | 27      |
| <b>Accuracy</b> |           | 0.86   |          | 95      |
| Macro Avg       | 0.84      | 0.85   | 0.84     | 95      |
| Weighted Avg    | 0.87      | 0.86   | 0.86     | 95      |

Hasil penilaian menunjukkan bahwa model mencapai tingkat akurasi 86,32%. Ini berarti sebagian besar data uji berhasil diidentifikasi dengan benar. Untuk kategori Bulanan, model menunjukkan hasil yang baik dengan nilai precision 0,91 dan recall 0,84, yang menunjukkan bahwa prediksi untuk kategori Bulanan sangat tepat dan kebanyakan data Bulanan dapat dikenali dengan akurat. Kategori Harian memiliki nilai recall yang tinggi (0,86), yang menunjukkan bahwa model dapat mengenali hampir semua data Harian, tetapi nilai precision yang lebih rendah (0,67) menunjukkan masih ada beberapa prediksi Harian yang tidak tepat berasal dari kategori lain.

Sedangkan untuk kategori Mingguan, nilai precision dan recall berada pada tingkat yang cukup baik, masing-masing 0,80 dan 0,71, menunjukkan bahwa ada beberapa kesalahan dalam klasifikasi, tetapi hasilnya masih cukup stabil. Di sisi lain, kategori Tahunan menunjukkan hasil terbaik dengan nilai precision 0,96 dan recall 1,00, yang berarti semua data Tahunan berhasil diklasifikasikan dengan tepat tanpa ada kesalahan. Nilai rata-rata macro dan weighted yang cukup seimbang menunjukkan bahwa model Random Forest beroperasi secara konsisten di seluruh kategori, meskipun ada variasi jumlah data (support) di setiap kategori.

### 4.3.2 K-NN

Dalam penelitian ini, metode K-Nearest Neighbors (KNN) tidak berfokus pada penilaian kinerja klasifikasi menggunakan ukuran statistik seperti akurasi atau matriks kebingungan. Alasan di balik ini adalah tujuan utama penggunaan KNN adalah bukan untuk memprediksi kelas secara pasti, tetapi untuk mengetahui seberapa mirip data berdasarkan jarak terdekat. Oleh karena itu, KNN digunakan sebagai pendekatan yang mengutamakan kedekatan, yang lebih tepat untuk membantu proses pengambilan keputusan dibandingkan hanya menilai kinerja prediksi.

Pendekatan analisis bisnis dalam KNN dianggap relevan karena dapat memberikan wawasan praktis mengenai pilihan alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna, terutama dalam hal perbandingan antara kuota dan anggaran. Hasil perhitungan jarak terdekat memberi kesempatan bagi peneliti untuk merekomendasikan opsi yang paling efektif dan realistis sesuai dengan kondisi input, sehingga informasi yang diperoleh lebih mudah digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Karena itu, pengintegrasian analisis bisnis dalam metode KNN memperkuat kontribusi penelitian dengan menunjukkan bahwa model ini tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki nilai praktis dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

## 4.4 Bussines Impact

Memberikan pengaruh yang besar pada bisnis bagi penyedia layanan telekomunikasi, terutama dalam memperbaiki strategi pemasaran dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan mengelompokkan mahasiswa menjadi jenis pengguna berdasarkan anggaran dan kebutuhan kuota menggunakan Random Forest, perusahaan bisa lebih baik memahami segmentasi pelanggan secara tepat dan berbasis data.

Penggunaan sistem rekomendasi yang menggunakan K-Nearest Neighbors membantu perusahaan dalam menawarkan produk yang paling relevan dan sesuai dengan keadaan pengguna, bukan hanya produk yang paling terkenal. Metode ini membantu mengurangi ketidakcocokan antara apa yang dibutuhkan pelanggan dan paket yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan tingkat adopsi produk, loyalitas pelanggan, dan mempertahankan pengguna. Rekomendasi yang akurat juga dapat mengurangi kemungkinan pelanggan beralih ke pesaing karena ketidakpuasan terhadap paket layanan yang ada.

Dari sudut pandang operasional, sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dengan menggantikan cara pemasaran tradisional yang umum dengan pemasaran yang lebih personal. Perusahaan dapat mengatur sumber daya promosi dengan lebih efektif pada kelompok mahasiswa yang tepat, sehingga biaya pemasaran menjadi lebih efisien dan potensi pendapatan meningkat. Selain itu, wawasan yang diperoleh dari analisis ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar mahasiswa.

Secara keseluruhan, proyek ini menawarkan nilai tambah bagi bisnis dengan memberikan sistem rekomendasi yang didasarkan pada data, fleksibel, dan dapat diterapkan, sehingga dapat menghubungkan kebutuhan pengguna dengan strategi bisnis perusahaan telekomunikasi secara lebih optimal dan berkelanjutan.

# Chapter 5

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode Random Forest telah berhasil digunakan secara efisien untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam jenis pengguna berdasarkan anggaran dan kebutuhan kuota mereka. Hasil evaluasi menggunakan matriks kebingungan dan laporan klasifikasi menunjukkan bahwa model ini dapat mencapai akurasi hingga 86,32% dengan kinerja yang konsisten di semua kategori. Kategori Bulanan dan Tahunan menunjukkan hasil klasifikasi yang sangat baik, sedangkan kategori Harian dan Mingguan masih mengalami beberapa kesalahan klasifikasi, tetapi tetap menunjukkan tingkat kinerja yang cukup stabil. Dengan demikian, Random Forest terbukti bisa mengenali pola dalam data dengan baik dan cocok untuk dijadikan dasar sistem klasifikasi pengguna.
2. Metode K-Nearest Neighbors (KNN) diterapkan untuk membantu dalam memberikan rekomendasi produk telekomunikasi tanpa terlalu memikirkan evaluasi statistik seperti akurasi atau confusion matrix. KNN digunakan sebagai metode yang berdasarkan kesamaan untuk menemukan pilihan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan jarak terdekat. Cara ini memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan realistis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan kuota dan batasan anggaran. Oleh karena itu, penggunaan KNN dalam analisis bisnis dianggap cocok karena lebih fokus pada nilai praktis ketimbang hanya pada hasil prediksi.
3. Secara umum, penilaian kinerja sistem rekomendasi dilakukan dengan menyatukan metode teknis dan analisis bisnis. Random Forest dinilai memakai ukuran kuantitatif untuk menjamin akurasi klasifikasi, sedangkan KNN dinilai berdasarkan seberapa relevan rekomendasi yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna. Penggabun-

gan kedua cara ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya memiliki performa teknis yang memuaskan, tetapi juga bisa memberikan keuntungan praktis dalam membantu proses pengambilan keputusan, sehingga sasaran proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## 5.2 Saran

Berikut saran untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan metode dan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Mengembangkan variabel atau fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi dan rekomendasi, tidak hanya terbatas pada preferensi budget dan kebutuhan kuota.
2. Melakukan perbandingan dengan metode klasifikasi dan rekomendasi lainnya
3. Mengintegrasikan evaluasi berbasis pengguna (user-based evaluation), seperti survei kepuasan atau uji coba langsung, guna menilai sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna.
4. Bentuk aplikasi interaktif atau sistem real-time, sehingga rekomendasi dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan perubahan kebutuhan dan perilaku pengguna.

# Bibliography

- [1] M. Mitrovic and D. Milisavljevic, “Student behavior in the mobile telecommunication market,” in *Proceedings of the 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS)*, 2013, pp. 375–378, doi: 10.1109/TELSKS.2013.6419148.
- [2] Y. Suryanto, R. B. Handoko, and A. S. Soekarno, “Study on structure and performance of telecommunication services industry in Indonesia,” in *Proceedings of the International Conference on Information Technology Systems and Innovation (IC-ITSI)*, 2015, pp. 1–5, doi: 10.1109/ICITSI.2015.7347229.
- [3] P. A. F. Harahap, R. Kurniawan, A. A. Munandar, and D. W. P. Ramadhan, “Customer segmentation and preference modeling of Indonesian mobile telecommunication industry: A data mining approach,” in *Proceedings of the International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 2022, pp. 374–379, doi: 10.1109/ICIMTech55957.2022.9869383.
- [4] D. Jannach, M. Zanker, A. Felfernig, and G. Friedrich, “Recommender systems challenges and solutions survey,” in *Proceedings of the 1st International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS)*, 2018, pp. 1–6, doi: 10.1109/CAIS.2018.8646645.
- [5] A. M. Boboc, V. Dumitru, and G. C. Soare, “Recommendation systems with machine learning,” in *Proceedings of the 13th International Conference on Communications (COMM)*, 2020, pp. 455–459, doi: 10.1109/COMM48946.2020.9257290.
- [6] S. Sahoo and D. Singh, “Machine learning based efficient recommendation system,” in *Proceedings of the International Conference on Advancement in Computation & Computer Technologies (InCACCT)*, 2023, pp. 550–555, doi: 10.1109/InCACCT57535.2023.10112048.
- [7] D. Tomar and S. Agarwal, “Review of random forest classification techniques to resolve data imbalance,” in *Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Communication (ICSP-Com)*, 2016, pp. 267–271, doi: 10.1109/ICSP-Com.2016.8122151.

- [8] S. Zhang, X. Li, M. Zong, X. Zhu, and R. Wang, “A brief review of nearest neighbor algorithm for learning and classification,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computer Research (ICCIC)*, 2020, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICCIC49567.2020.9065747.

# Appendix A

## Dokumentasi Kode Program

### A.1 Pelatihan Model dan Augmentasi Data (train.py)

```
import pandas as pd
import numpy as np
import re
import joblib
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

np.random.seed(42)

FILE_LATIH = "datalatih.xlsx"
FILE_PAKET = "dataoutput.csv"

print(" Memulai Training Model: SYSTEM START...")

def clean_money(x):
    if pd.isna(x): return 0
    x = str(x).lower().replace('rp', '').replace('.', '').replace(',', '', '').replace(' ', '')
    if 'k' in x: x = x.replace('k', '000')
    try: return float(re.findall(r"[\d]+", x)[0])
    except: return 0

def clean_quota(x):
    if pd.isna(x): return 0
    x = str(x).lower().replace('gb', '').replace(' ', '')
    if 'unlimited' in x: return 999
```

```
    try:
        if '-' in x: a, b = x.split('-'); return (float(a)+float(b))/2
        return float(re.findall(r"[\d\.]+", x)[0])
    except: return 0

def tag_paket(days):
    try:
        days = float(days)
        if days <= 3: return 'Harian'
        elif days <= 14: return 'Mingguan'
        elif days <= 60: return 'Bulanan'
        else: return 'Tahunan'
    except: return 'Lainnya'

print(" Loading Dataset...")
try:
    df_train = pd.read_excel(FILE_LATIH)
except:
    df_train = pd.read_csv(FILE_LATIH)

df_paket = pd.read_csv(FILE_PAKET, header=1)

df_train['quota_clean'] = df_train.iloc[:, 5].apply(clean_quota)
df_train['budget_clean'] = df_train.iloc[:, 6].apply(clean_money)
df_train['target_preference'] = df_train.iloc[:, 7].astype(str).str.title().str.strip()

valid_cats = ['Harian', 'Mingguan', 'Bulanan', 'Tahunan']
df_train = df_train[df_train['target_preference'].isin(valid_cats)].copy()

df_paket['quota_clean'] = df_paket['kuota_gb'].apply(clean_quota)
df_paket['price_clean'] = df_paket['harga_rupiah'].apply(clean_money)
df_paket['kategori_paket'] = df_paket['masa_aktif_hari'].apply(tag_paket)

df_paket = df_paket[(df_paket['quota_clean'] > 0) & (df_paket['price_clean'] > 0)].copy()

print(" Melakukan Data Augmentation (Berbasis Statistik Paket Asli)...")

stats_paket = df_paket.groupby('kategori_paket').agg({
    'price_clean': ['min', 'max'],
```

```
'quota_clean': ['min', 'max']
})

dummy_data = []

for kategori in stats_paket.index:
    if kategori not in valid_cats: continue

    min_price = stats_paket.loc[kategori, ('price_clean', 'min')]
    max_price = stats_paket.loc[kategori, ('price_clean', 'max')]
    min_quota = stats_paket.loc[kategori, ('quota_clean', 'min')]
    max_quota = stats_paket.loc[kategori, ('quota_clean', 'max')]

    lower_factor = 0.8
    upper_factor = 1.5
    if kategori == 'Tahunan': upper_factor = 20.0

    for _ in range(100):
        simulasi_quota = np.random.uniform(min_quota * 0.9, max_quota * 1.1)
        simulasi_budget = np.random.uniform(min_price * lower_factor, max_price * upper_factor)

        dummy_data.append({
            'quota_clean': simulasi_quota,
            'budget_clean': simulasi_budget,
            'target_preference': kategori
        })

df_add = pd.DataFrame(dummy_data)
df_train_balanced = pd.concat([df_train, df_add], ignore_index=True).ffill()

print(f" Data Augmentation Selesai. Total Data Latih: {len(df_train_balanced)} baris.")

X = df_train_balanced[['quota_clean', 'budget_clean']]
y = df_train_balanced['target_preference']

le = LabelEncoder()
y_encoded = le.fit_transform(y)

print(" Melatih Random Forest (Navigator Kategori)...")
```

```
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=20, random_state=42)
rf.fit(X, y_encoded)

otak_sistem = {
    'model_rf': rf,
    'encoder': le,
    'database_paket': df_paket
}

joblib.dump(otak_sistem, 'model_telkomsel.pkl')
print(" SYSTEM READY! File 'model_telkomsel.pkl' berhasil disimpan.")
print("    -> Isolation Forest telah dihapus untuk efisiensi.")
```

## A.2 Backend API dan Implementasi Hybrid Rekomendasi (app.py)

```
from flask import Flask, render_template, request, jsonify
import pandas as pd
import numpy as np
import joblib
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

app = Flask(__name__)

def force_integer_string(x):
    try:
        val = float(x)
        if val.is_integer():
            return str(int(val))
        return str(val)
    except:
        return str(x)

def format_rupiah(x):
    try:
        return f"Rp {int(float(x)):,}".replace(',', ', ')
    except:
```

```
        return x

try:
    data_otak = joblib.load('model_telkomsel.pkl')
    model_rf = data_otak['model_rf']
    le = data_otak['encoder']

    df_paket_display = pd.read_csv('dataoutput.csv', header=1)

    df_paket_display.dropna(subset=['nama_paket', 'harga_rupiah', 'kuota_gb'], inplace=True)

    df_paket_display['harga_formatted'] = df_paket_display['harga_rupiah'].apply(format_currency)

    df_paket_display['kuota_gb'] = df_paket_display['kuota_gb'].apply(force_integer_string)

    print(" System Ready: Database & AI Loaded")

except Exception as e:
    print(f" ERROR LOAD MODEL: {e}")
    df_paket_display = pd.DataFrame()

@app.route('/')
def login_page():
    return render_template('login.html')

@app.route('/dashboard', methods=['POST'])
def dashboard_page():
    nama_user = request.form.get('nama')
    no_hp_user = request.form.get('no_hp')

    list_paket = df_paket_display.to_dict(orient='records')

    return render_template('dashboard.html',
                           nama=nama_user,
                           no_hp=no_hp_user,
                           paket_tersedia=list_paket)

@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
```

```
try:
    df_paket_ai = data_otak['database_paket']

    data = request.json
    quota_input = float(data['quota'])
    budget_input = float(data['budget'])

    input_df = pd.DataFrame([[quota_input, budget_input]], columns=['quota_clean',
                                                                    'budget_clean'])

    pred_idx = model_rf.predict(input_df)[0]
    kategori_prediksi = le.inverse_transform([pred_idx])[0]

    if quota_input <= 5 and kategori_prediksi in ['Bulanan', 'Tahunan']:
        kategori_prediksi = 'Harian'
    elif quota_input <= 15 and kategori_prediksi == 'Tahunan':
        kategori_prediksi = 'Bulanan'

    calon_paket = df_paket_ai[df_paket_ai['kategori_paket'] == kategori_prediksi]
    if len(calon_paket) == 0: calon_paket = df_paket_ai.copy()

    scaler = MinMaxScaler()
    X_paket = calon_paket[['quota_clean', 'price_clean']].values
    X_user = np.array([[quota_input, budget_input]])

    scaler.fit(X_paket)
    X_paket_scaled = scaler.transform(X_paket)
    X_user_scaled = scaler.transform(X_user)

    k = min(3, len(calon_paket))
    knn = NearestNeighbors(n_neighbors=k, metric='euclidean')
    knn.fit(X_paket_scaled)
    distances, indices = knn.kneighbors(X_user_scaled)

    best_idx = indices[0][0]
    best_paket = calon_paket.iloc[best_idx]

    harga_real = float(best_paket['price_clean'])
    kuota_real = float(best_paket['quota_clean'])
```

```
if harga_real <= budget_input:
    score_harga = 100
else:
    selisih = harga_real - budget_input
    score_harga = 100 * (1 - (selisih / harga_real))

pembagi_kuota = max(quota_input, kuota_real)
if pembagi_kuota == 0: score_kuota = 0
else: score_kuota = 100 * (1 - (abs(quota_input - kuota_real) / pembagi_kuota))

final_score = (score_harga * 0.6) + (score_kuota * 0.4)
final_score = int(min(max(final_score, 10), 99))

if abs(harga_real - budget_input) < 5000 and abs(kuota_real - quota_input) < 5000:
    final_score = 99

hasil_rekomendasi = calon_paket.iloc[indices[0]]
rekomendasi_list = []

for _, row in hasil_rekomendasi.iterrows():
    q_val = float(row['quota_clean'])

    if q_val.is_integer():
        q_str = str(int(q_val))
    else:
        q_str = str(q_val)

    rekomendasi_list.append({
        'nama': row['nama_paket'],
        'kuota': q_str,
        'harga': f"Rp {int(row['price_clean']):,}".replace(',', ' '),
        'masa_aktif': int(row['masa_aktif_hari'])
    })

if final_score >= 90: pesan = "Sempurna! Paket ini sangat pas dengan keinginan"
elif final_score >= 70: pesan = "Cukup akurat, mendekati budget & kuota yang diinginkan"
elif final_score >= 50: pesan = "Opsi terbaik yang tersedia, meski agak berbeda"
else:
    kategori_prediksi = "Alternatif Terdekat"
```

```
        pesan = "Permintaan terlalu jauh dari paket yang tersedia di database."

    return jsonify({
        'status': 'success',
        'kategori_user': kategori_prediksi,
        'confidence': final_score,
        'rekomendasi': rekomendasi_list,
        'pesan_khusus': pesan
    })

except Exception as e:
    print(f"Error pada prediksi: {e}")
    return jsonify({'status': 'error', 'message': str(e)})

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

# Appendix B

## Antarmuka Pengguna (Frontend)

### B.1 Halaman Dashboard Utama (dashboard.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard - Sistem Rekomendasi Paket</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800;900" rel="stylesheet">
  <script defer src="https://unpkg.com/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>

  <style>
    body {
      font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
      background-color: #f3f4f6;
      background-image:
        radial-gradient(at 0% 0%, hsla(253,16%,7%,1) 0, transparent 50%),
        radial-gradient(at 50% 0%, hsla(225,39%,30%,1) 0, transparent 50%),
        radial-gradient(at 100% 0%, hsla(339,49%,30%,1) 0, transparent 50%);
      background-size: 100% 400px;
      background-repeat: no-repeat;
      min-height: 100vh;
    }

    .glass-card {
      background: rgba(255, 255, 255, 0.90);
```

```
    backdrop-filter: blur(16px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(16px);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5);
    box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.07);
    transition: all 0.3s ease;
}

.glass-card:hover {
    transform: translateY(-5px) scale(1.01);
    box-shadow: 0 20px 40px -5px rgba(79, 70, 229, 0.15);
    border-color: rgba(99, 102, 241, 0.4);
}

.hero-section {
    background: white;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.input-pill {
    background: #f3f4f6; border: 2px solid transparent; transition: all 0.3s;
}

.input-pill:focus {
    background: white; border-color: #6366f1; outline: none;
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(99, 102, 241, 0.1);
}

.fade-up { animation: fadeUp 0.6s ease-out forwards; opacity: 0; transform: t
.delay-100 { animation-delay: 0.1s; }
.delay-200 { animation-delay: 0.2s; }

@keyframes fadeUp { to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }

.loader {
    width: 16px; height: 16px; border: 2px solid #fff; border-bottom-color: t
    border-radius: 50%; display: inline-block; animation: rotation 1s linear 1
}

@keyframes rotation { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } }

.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 5px; }
```

```

        .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-track { background: #f1f1f1; }
        .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb { background: #c7c7c7; border-radius: 10px; }
        .custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #a8a8a8; }

        [x-cloak] { display: none !important; }
    </style>
</head>
<body class="text-gray-800" style="zoom: 90%;">

    <nav class="sticky top-0 z-50 bg-white/80 backdrop-blur-md border-b border-gray-200">
        <div class="container mx-auto px-6 h-16 flex justify-between items-center">
            <div class="flex items-center gap-3">
                <div class="w-8 h-8 rounded-lg bg-gradient-to-br from-indigo-600 to-purple-600">
                    <svg class="w-4 h-4" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentcolor">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2">
                            </path>
                    </svg>
                </div>
                <span class="text-lg font-extrabold tracking-tight text-gray-900">
                    Sistem <span class="text-indigo-600">Rekomendasi Paket</span>
                </span>
            </div>

            <div class="flex items-center gap-6">
                <div class="text-right hidden sm:block">
                    <p class="text-sm font-bold text-gray-900">{{ nama }}</p>
                    <p class="text-xs text-gray-500 font-mono">{{ no_hp }}</p>
                </div>

                <a href="/" class="group flex items-center gap-2 px-3 py-1.5 rounded-lg">
                    <span>Keluar</span>
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-4 w-4 transition">
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2">
                            </path>
                    </svg>
                </a>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container mx-auto px-6 py-6 relative z-10">

```

```

<div class="mb-6 text-white fade-up">
  <h1 class="text-2xl md:text-3xl font-extrabold mb-1 tracking-tight">Temuka
  <p class="text-indigo-100 opacity-90 text-base">Sistem rekomendasi untuk m
</div>

<div class="hero-section p-6 lg:p-8 mb-10 fade-up delay-100 relative overflow
  <div class="absolute top-0 right-0 w-64 h-64 bg-indigo-50 rounded-full bl

  <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-8">
    <div class="lg:col-span-5 relative z-10">
      <h2 class="text-lg font-bold text-gray-900 mb-6 flex items-center
        <span class="flex h-8 w-8 items-center justify-center rounded
          <svg class="h-4 w-4" fill="none" viewBox="0 0 24 24" strok
        </span>
      </div>
      Parameter Pencarian
    </h2>

    <div class="space-y-4">
      <div>
        <label class="text-sm font-bold text-gray-700 mb-1.5 block
        <div class="relative group">
          <div class="absolute inset-y-0 left-0 pl-4 flex items
            <span class="text-gray-500 font-bold group-focus-
          </div>
          <input type="number" id="budget" class="input-pill w-
        </div>
      </div>

      <div>
        <label class="text-sm font-bold text-gray-700 mb-1.5 block
        <div class="relative group">
          <div class="absolute inset-y-0 left-0 pl-4 flex items
            <span class="text-gray-500 font-bold group-focus-
          </div>
          <input type="number" id="quota" class="input-pill w-f
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <button onclick="cariPaket()" class="w-full bg-gradient-to-r
            <span id="btn-text">Cari Rekomendasi</span>
            <span id="btn-loader" class="loader hidden"></span>
        </button>
    </div>
</div>

<div class="lg:col-span-7 relative z-10">
    <div id="result-placeholder" class="h-full border-2 border-dashed
        <div class="w-16 h-16 bg-white rounded-2xl shadow-[0_8px_30px
            <svg class="w-8 h-8 text-indigo-400" fill="none" viewBox=
                <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" s
            </svg>
        </div>
        <h3 class="text-gray-700 font-bold text-base mb-1">Hasil Rekom
        <p class="text-gray-500 text-xs max-w-xs mx-auto">Isi form di
    </div>

    <div id="result-content" class="hidden h-full flex flex-col">
        <div class="bg-gradient-to-br from-indigo-50 to-white rounded
            <div>
                <p class="text-[10px] text-indigo-600 font-extrabold w
                <h2 id="ai-category" class="text-2xl font-black text-g
            </div>
            <div class="text-right">
                <span class="inline-flex items-center gap-2 bg-white p
                    <span class="relative flex h-2.5 w-2.5">
                        <span class="animate-ping absolute inline-flex l
                        <span class="relative inline-flex rounded-full l
                    </span>
                    Kecocokan: <span id="ai-confidence">0%</span>
                </span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div id="recommendation-list" class="space-y-2.5 overflow-y-ai
        <p id="ai-message" class="text-center text-xs text-gray-500 m
    </div>
</div>

```

```

    </div>
  </div>

  <div class="fade-up delay-200">

    <div class="flex flex-col md:flex-row md:items-end justify-between mb-6 gap-3">

      <div class="flex-1">
        <div class="flex items-center gap-3 mb-1">
          <h3 class="text-xl font-bold text-gray-900 tracking-tight">Kategori Paket
          <span class="px-2.5 py-0.5 rounded-full bg-indigo-100 text-indigo-600">
            {{ paket_tersebut.length }} Tersedia
          </span>
        </div>
        <p class="text-gray-500 text-xs">
          Daftar lengkap paket data yang tersedia di sistem kami.
        </p>
      </div>

      <div class="relative w-full md:w-64 z-30">
        <span class="absolute -top-2 left-4 bg-indigo-50 text-indigo-600">
          Urutkan
        </span>

        <button @click="open = !open" type="button"
          class="w-full bg-white border-2 border-gray-100 text-gray-700
            shadow-sm transition-all duration-300 flex items-center justify-between
            hover:border-indigo-300 hover:shadow-md focus:outline-none"
          :class="{ 'border-indigo-500 ring-4 ring-indigo-500/10': open }">
          <span x-text="selectedLabel"> Nama (A-Z)</span>
          <svg class="w-4 h-4 text-gray-400 transition-transform duration-300"
            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
              d="M4 6h4v4H4V6Z" />
          </svg>
        </button>

        <div x-show="open" @click.away="open = false" x-cloak
          x-transition:enter="transition ease-out duration-200"
          x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-2 scale-95"
          x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 scale-100"

```

```

x-transition:leave="transition ease-in duration-150"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-2 scale-95"
class="absolute mt-2 w-full bg-white rounded-xl shadow-xl border"

<div class="max-h-60 overflow-y-auto custom-scrollbar">
  <button @click="selected = 'name_asc'; selectedLabel = 'Nama (A-Z)'"
    class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
    :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'name_asc' }"
    <span></span> Nama (A-Z)
  </button>
  <button @click="selected = 'quota_desc'; selectedLabel = 'Kuota Terbesar'"
    class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
    :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'quota_desc' }"
    <span></span> Kuota Terbesar
  </button>
  <button @click="selected = 'quota_asc'; selectedLabel = 'Kuota Terkecil'"
    class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
    :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'quota_asc' }"
    <span></span> Kuota Terkecil
  </button>
  <button @click="selected = 'price_desc'; selectedLabel = 'Harga Tertinggi'"
    class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
    :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'price_desc' }"
    <span></span> Harga Tertinggi
  </button>
  <button @click="selected = 'price_asc'; selectedLabel = 'Harga Terendah'"
    class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
    :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'price_asc' }"
    <span></span> Harga Terendah
  </button>
</div>
</div>
<select id="sortFilter" class="hidden">
  <option value="name_asc">Nama (A-Z)</option>
  <option value="quota_desc">Kuota Terbesar</option>
  <option value="quota_asc">Kuota Terkecil</option>
  <option value="price_desc">Harga Tertinggi</option>
  <option value="price_asc">Harga Terendah</option>

```

```

        </select>
    </div>
</div>

<div id="catalog-grid" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3" >
    {% for paket in paket_tersedia %}
    <div class="glass-card rounded-[1.5rem] p-5 relative group bg-white border border-gray-100" >
        data-name="{{ paket.nama_paket }}"
        data-price="{{ paket.harga_rupiah }}"
        data-quota="{{ paket.kuota_gb }}"

        <div class="relative z-10">
            <div class="flex justify-between items-start mb-4">
                <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-gradient-to-br from-indigo-500 to-purple-500" >
                    <svg class="w-5 h-5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" >
                        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" >
                            </path>
                    </svg>
                </div>
                <span class="text-[10px] font-extrabold uppercase tracking-wider">
                    {{ paket.masa_aktif_hari }} Hari
                </span>
            </div>

            <div class="mb-4">
                <div class="flex items-baseline gap-1 group-hover:transform group-hover:scale-105">
                    <span class="text-4xl font-black text-gray-900 group-hover:opacity-0">
                        {{ paket.harga_rupiah }}
                    <span class="text-base font-extrabold text-gray-400">
                        / {{ paket.kuota_gb }} GB
                    </span>
                </div>
                <h4 class="text-xs font-bold text-gray-600 mt-2 line-clamp-1">
                    {{ paket.nama_paket }}
                </h4>
            </div>
        </div>

        <div class="mt-auto pt-4 border-t border-gray-100/80 flex items-center">
            <div class="w-full">
                <p class="text-[10px] text-gray-400 font-bold mb-0.5">Harga
                <span class="text-lg font-black text-gray-900">{{ paket.harga_rupiah }}
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>

```

```

        <div class="absolute bottom-0 right-0 w-24 h-24 bg-indigo-50/50">
    </div>
    {% endfor %}
</div>
</div>

</div>

<script>
    async function cariPaket() {
        const budget = document.getElementById('budget').value;
        const quota = document.getElementById('quota').value;
        const btnText = document.getElementById('btn-text');
        const btnLoader = document.getElementById('btn-loader');
        const placeholder = document.getElementById('result-placeholder');
        const content = document.getElementById('result-content');

        if (!budget || !quota) { alert("Harap isi Budget dan Kuota terlebih dahulu"); }

        btnText.textContent = "Menganalisis...";
        btnLoader.classList.remove('hidden');
        placeholder.classList.add('hidden');
        content.classList.add('hidden');

        try {
            const res = await fetch('/predict', {
                method: 'POST',
                headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                body: JSON.stringify({ budget, quota })
            });
            const data = await res.json();

            if (data.status === 'success') {
                placeholder.classList.add('hidden');
                content.classList.remove('hidden');

                document.getElementById('ai-category').innerText = data.kategori;
                document.getElementById('ai-confidence').innerText = data.confidence;
                document.getElementById('ai-message').innerText = data.pesan_khusus;
            }
        } catch (error) {
            console.log(error);
        }
    }

```

```

const list = document.getElementById('recommendation-list');
list.innerHTML = '';

data.rekomendasi.forEach((item, idx) => {
  const isTop = idx === 0;
  const cardClass = isTop
    ? "bg-gradient-to-r from-indigo-600 to-indigo-700 text-white"
    : "bg-white border-2 border-gray-100 text-gray-800 hover:shadow";
  const subTextClass = isTop ? "text-indigo-100" : "text-gray-500";
  const priceClass = isTop ? "text-white" : "text-indigo-600";
  const numBg = isTop ? "bg-white/20 text-white" : "bg-gray-100 text-gray-800";

  list.innerHTML += `
    <div class="rounded-xl p-4 flex justify-between items-center">
      <div class="flex items-center gap-4">
        <div class="w-8 h-8 rounded-lg ${numBg} flex items-center justify-center">
          #${idx+1}
        </div>
        <div>
          <h4 class="font-bold text-base leading-tight">
            <p class="text-xs ${subTextClass} mt-0.5 font-normal">
              <span class="font-bold">${item.kuota} GB</span>
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="text-right">
          <div class="font-black text-base ${priceClass}">${item.harga}
          </div>
        </div>
      </div>
    `;
});
} else {
  alert("Error: " + data.message);
}
} catch (e) {
  console.error(e);
  alert("Gagal terhubung ke server.");
} finally {

```

```
        btnText.textContent = "Cari Rekomendasi";
        btnLoader.classList.add('hidden');
    }
}

function filterCatalog(criteriaValue) {
    const criteria = criteriaValue || document.getElementById('sortFilter').value;
    const grid = document.getElementById('catalog-grid');
    const cards = Array.from(grid.getElementsByClassName('paket-item'));

    cards.sort((a, b) => {
        const nameA = a.getAttribute('data-name').toLowerCase();
        const nameB = b.getAttribute('data-name').toLowerCase();
        const priceA = parseFloat(a.getAttribute('data-price'));
        const priceB = parseFloat(b.getAttribute('data-price'));
        const quotaA = parseFloat(a.getAttribute('data-quota'));
        const quotaB = parseFloat(b.getAttribute('data-quota'));

        if (criteria === 'name_asc') return nameA.localeCompare(nameB);
        if (criteria === 'quota_desc') return quotaB - quotaA;
        if (criteria === 'quota_asc') return quotaA - quotaB;
        if (criteria === 'price_desc') return priceB - priceA;
        if (criteria === 'price_asc') return priceA - priceB;
        return 0;
    });

    grid.style.opacity = '0';
    setTimeout(() => {
        cards.forEach(card => grid.appendChild(card));
        grid.style.opacity = '1';
    }, 200);
}
</script>
<style>
    #catalog-grid { transition: opacity 0.2s ease-in-out; }
</style>
</body>
</html>
```

## B.2 Halaman Masuk (login.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard - Sistem Rekomendasi Paket</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500"></link>
  <script defer src="https://unpkg.com/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>

  <style>
    body {
      font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
      background-color: #f3f4f6;
      background-image:
        radial-gradient(at 0% 0%, hsla(253,16%,7%,1) 0, transparent 50%),
        radial-gradient(at 50% 0%, hsla(225,39%,30%,1) 0, transparent 50%),
        radial-gradient(at 100% 0%, hsla(339,49%,30%,1) 0, transparent 50%);
      background-size: 100% 400px;
      background-repeat: no-repeat;
      min-height: 100vh;
    }

    .glass-card {
      background: rgba(255, 255, 255, 0.90);
      backdrop-filter: blur(16px);
      -webkit-backdrop-filter: blur(16px);
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5);
      box-shadow: 0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.07);
      transition: all 0.3s ease;
    }

    .glass-card:hover {
      transform: translateY(-5px) scale(1.01);
      box-shadow: 0 20px 40px -5px rgba(79, 70, 229, 0.15);
      border-color: rgba(99, 102, 241, 0.4);
    }
  </style>
</head>
```

```

.hero-section {
  background: white;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.input-pill {
  background: #f3f4f6; border: 2px solid transparent; transition: all 0.3s;
}
.input-pill:focus {
  background: white; border-color: #6366f1; outline: none;
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(99, 102, 241, 0.1);
}

.fade-up { animation: fadeUp 0.6s ease-out forwards; opacity: 0; transform: t
.delay-100 { animation-delay: 0.1s; }
.delay-200 { animation-delay: 0.2s; }

@keyframes fadeUp { to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }

.loader {
  width: 16px; height: 16px; border: 2px solid #fff; border-bottom-color: t
  border-radius: 50%; display: inline-block; animation: rotation 1s linear :
}
@keyframes rotation { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotat

.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar { width: 5px; }
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-track { background: #f1f1f1; }
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb { background: #c7c7c7; border-radi
.custom-scrollbar::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #a8a8a8; }

[x-cloak] { display: none !important; }
</style>
</head>
<body class="text-gray-800" style="zoom: 90%;">

<nav class="sticky top-0 z-50 bg-white/80 backdrop-blur-md border-b border-gray-2
  <div class="container mx-auto px-6 h-16 flex justify-between items-center">
    <div class="flex items-center gap-3">

```

```

        <div class="w-8 h-8 rounded-lg bg-gradient-to-br from-indigo-600 to-p
          <svg class="w-4 h-4" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="curre
            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-w
          </svg>
        </div>
        <span class="text-lg font-extrabold tracking-tight text-gray-900">
          Sistem <span class="text-indigo-600">Rekomendasi Paket</span>
        </span>
      </div>

      <div class="flex items-center gap-6">
        <div class="text-right hidden sm:block">
          <p class="text-sm font-bold text-gray-900">{{ nama }}</p>
          <p class="text-xs text-gray-500 font-mono">{{ no_hp }}</p>
        </div>

        <a href="/" class="group flex items-center gap-2 px-3 py-1.5 rounded-1
          <span>Keluar</span>
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="h-4 w-4 transition
            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-w
          </svg>
        </a>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <div class="container mx-auto px-6 py-6 relative z-10">

    <div class="mb-6 text-white fade-up">
      <h1 class="text-2xl md:text-3xl font-extrabold mb-1 tracking-tight">Temuka
      <p class="text-indigo-100 opacity-90 text-base">Sistem rekomendasi untuk m
    </div>

    <div class="hero-section p-6 lg:p-8 mb-10 fade-up delay-100 relative overflow
      <div class="absolute top-0 right-0 w-64 h-64 bg-indigo-50 rounded-full bl

      <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-8">
        <div class="lg:col-span-5 relative z-10">
          <h2 class="text-lg font-bold text-gray-900 mb-6 flex items-center

```

```

        <span class="flex h-8 w-8 items-center justify-center rounded
          <svg class="h-4 w-4" fill="none" viewBox="0 0 24 24" strok
        </span>
        Parameter Pencarian
      </h2>

<div class="space-y-4">
  <div>
    <label class="text-sm font-bold text-gray-700 mb-1.5 bloc
    <div class="relative group">
      <div class="absolute inset-y-0 left-0 pl-4 flex items
        <span class="text-gray-500 font-bold group-focus-v
      </div>
      <input type="number" id="budget" class="input-pill w-
    </div>
  </div>

  <div>
    <label class="text-sm font-bold text-gray-700 mb-1.5 bloc
    <div class="relative group">
      <div class="absolute inset-y-0 left-0 pl-4 flex items
        <span class="text-gray-500 font-bold group-focus-v
      </div>
      <input type="number" id="quota" class="input-pill w-f
    </div>
  </div>

  <button onclick="cariPaket()" class="w-full bg-gradient-to-r
    <span id="btn-text">Cari Rekomendasi</span>
    <span id="btn-loader" class="loader hidden"></span>
  </button>
</div>
</div>

<div class="lg:col-span-7 relative z-10">
  <div id="result-placeholder" class="h-full border-2 border-dashed
    <div class="w-16 h-16 bg-white rounded-2xl shadow-[0_8px_30px
      <svg class="w-8 h-8 text-indigo-400" fill="none" viewBox=
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" s

```

```

        </svg>
      </div>
      <h3 class="text-gray-700 font-bold text-base mb-1">Hasil Rekomendasi</h3>
      <p class="text-gray-500 text-xs max-w-xs mx-auto">Isi form di atas akan diproses oleh AI</p>
    </div>

    <div id="result-content" class="hidden h-full flex flex-col">
      <div class="bg-gradient-to-br from-indigo-50 to-white rounded-3xl p-4">
        <div>
          <p class="text-[10px] text-indigo-600 font-extrabold">Kecocokan</p>
          <h2 id="ai-category" class="text-2xl font-black text-gray-900">Kategori</h2>
        </div>
        <div class="text-right">
          <span class="inline-flex items-center gap-2 bg-white p-2 rounded-3xl">
            <span class="relative flex h-2.5 w-2.5">
              <span class="animate-ping absolute inline-flex h-full w-full rounded-full bg-indigo-300"></span>
              <span class="relative inline-flex rounded-full h-2.5 w-2.5 bg-indigo-600"></span>
            </span>
            Kecocokan: <span id="ai-confidence">0%</span>
          </span>
        </div>
      </div>

      <div id="recommendation-list" class="space-y-2.5 overflow-y-auto p-4">
        <p id="ai-message" class="text-center text-xs text-gray-500">Rekomendasi</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="fade-up delay-200">
  <div class="flex flex-col md:flex-row md:items-end justify-between mb-6 gap-4">
    <div class="flex-1">
      <div class="flex items-center gap-3 mb-1">
        <h3 class="text-xl font-bold text-gray-900 tracking-tight">Kategori</h3>
        <span class="px-2.5 py-0.5 rounded-full bg-indigo-100 text-indigo-600 font-medium">{{ paket_tersedia|length }} Tersedia</span>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </span>
    </div>
    <p class="text-gray-500 text-xs">
        Daftar lengkap paket data yang tersedia di sistem kami.
    </p>
</div>

<div class="relative w-full md:w-64 z-30">
    <span class="absolute -top-2 left-4 bg-indigo-50 text-indigo-600">
        Urutkan
    </span>

    <button @click="open = !open" type="button"
        class="w-full bg-white border-2 border-gray-100 text-gray-700
            shadow-sm transition-all duration-300 flex items-center
            hover:border-indigo-300 hover:shadow-md focus:outline-none"
        :class="{ 'border-indigo-500 ring-4 ring-indigo-500/10': open }">
        <span x-text="selectedLabel"> Nama (A-Z)</span>
        <svg class="w-4 h-4 text-gray-400 transition-transform duration-300"
            <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
            </path>
        </svg>
    </button>

    <div x-show="open" @click.away="open = false" x-cloak
        x-transition:enter="transition ease-out duration-200"
        x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-2 scale-95"
        x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 scale-100"
        x-transition:leave="transition ease-in duration-150"
        x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 scale-100"
        x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-2 scale-95"
        class="absolute mt-2 w-full bg-white rounded-xl shadow-xl border"
        >

        <div class="max-h-60 overflow-y-auto custom-scrollbar">
            <button @click="selected = 'name_asc'; selectedLabel = 'Nama (A-Z)'"
                class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
                :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'name_asc' }">
                <span></span> Nama (A-Z)
            </button>
            <button @click="selected = 'quota_desc'; selectedLabel = 'Quota (A-Z)'"
                class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold"
                :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected === 'quota_desc' }">
                <span></span> Quota (A-Z)
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold
        :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected ===
        <span></span> Kuota Terbesar
    </button>
    <button @click="selected = 'quota_asc'; selectedLabel = '
        class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold
        :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected ===
        <span></span> Kuota Terkecil
    </button>
    <button @click="selected = 'price_desc'; selectedLabel = '
        class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold
        :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected ===
        <span></span> Harga Tertinggi
    </button>
    <button @click="selected = 'price_asc'; selectedLabel = '
        class="w-full text-left px-4 py-2.5 text-sm font-bold
        :class="{ 'bg-indigo-50 text-indigo-700': selected ===
        <span></span> Harga Terendah
    </button>
    </div>
</div>
<select id="sortFilter" class="hidden">
    <option value="name_asc">Nama (A-Z)</option>
    <option value="quota_desc">Kuota Terbesar</option>
    <option value="quota_asc">Kuota Terkecil</option>
    <option value="price_desc">Harga Tertinggi</option>
    <option value="price_asc">Harga Terendah</option>
</select>
</div>
</div>

<div id="catalog-grid" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-col
    {% for paket in paket_tersedia %}
    <div class="glass-card rounded-[1.5rem] p-5 relative group bg-white b
        data-name="{{ paket.nama_paket }}"
        data-price="{{ paket.harga_rupiah }}"
        data-quota="{{ paket.kuota_gb }}">

    <div class="relative z-10">

```

```

        <div class="flex justify-between items-start mb-4">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-gradient-to-br from-indigo-500 to-purple-600">
                <svg class="w-5 h-5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" >
                    <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke="white" stroke-width="2" d="M12 22s8-4 8-11" />
                </svg>
            </div>
            <span class="text-[10px] font-extrabold uppercase tracking-wider">
                {{ paket.masa_aktif_hari }} Hari
            </span>
        </div>

        <div class="mb-4">
            <div class="flex items-baseline gap-1 group-hover:transform rotate-180">
                <span class="text-4xl font-black text-gray-900 group-hover:opacity-0">
                    <span class="text-base font-extrabold text-gray-400">
                        </div>
                <h4 class="text-xs font-bold text-gray-600 mt-2 line-clamp-1">
                    </div>
            </div>

            <div class="mt-auto pt-4 border-t border-gray-100/80 flex items-center">
                <div class="w-full">
                    <p class="text-[10px] text-gray-400 font-bold mb-0.5">Harap
                    <span class="text-lg font-black text-gray-900">{{ paket.harga }}
                </div>
            </div>

            <div class="absolute bottom-0 right-0 w-24 h-24 bg-indigo-50/50">
        </div>
    {% endfor %}
</div>

</div>

<script>
    async function cariPaket() {
        const budget = document.getElementById('budget').value;
        const quota = document.getElementById('quota').value;

```

```
const btnText = document.getElementById('btn-text');
const btnLoader = document.getElementById('btn-loader');
const placeholder = document.getElementById('result-placeholder');
const content = document.getElementById('result-content');

if (!budget || !quota) { alert("Harap isi Budget dan Kuota terlebih dahulu"); }

btnText.textContent = "Menganalisis...";
btnLoader.classList.remove('hidden');
placeholder.classList.add('hidden');
content.classList.add('hidden');

try {
  const res = await fetch('/predict', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ budget, quota })
  });
  const data = await res.json();

  if (data.status === 'success') {
    placeholder.classList.add('hidden');
    content.classList.remove('hidden');

    document.getElementById('ai-category').innerText = data.kategori;
    document.getElementById('ai-confidence').innerText = data.confidence;
    document.getElementById('ai-message').innerText = data.pesan_khusus;

    const list = document.getElementById('recommendation-list');
    list.innerHTML = '';

    data.rekomendasi.forEach((item, idx) => {
      const isTop = idx === 0;
      const cardClass = isTop
        ? "bg-gradient-to-r from-indigo-600 to-indigo-700 text-white"
        : "bg-white border-2 border-gray-100 text-gray-800 hover:shadow";
      const subTextClass = isTop ? "text-indigo-100" : "text-gray-500";
      const priceClass = isTop ? "text-white" : "text-indigo-600";
      const numBg = isTop ? "bg-white/20 text-white" : "bg-gray-100";
```

```

        list.innerHTML += '
            <div class="rounded-xl p-4 flex justify-between items-center">
                <div class="flex items-center gap-4">
                    <div class="w-8 h-8 rounded-lg ${numBg} flex items-center justify-center">
                        #${idx+1}
                    </div>
                    <div>
                        <h4 class="font-bold text-base leading-tight">
                            <p class="text-xs ${subTextClass} mt-0.5 font-medium">
                                <span class="font-bold">${item.kuota} GB</span>
                            </p>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="text-right">
                        <div class="font-black text-base ${priceClass}">${item.harga}
                    </div>
                </div>
            </div>
        `;
    });
} else {
    alert("Error: " + data.message);
}
} catch (e) {
    console.error(e);
    alert("Gagal terhubung ke server.");
} finally {
    btnText.textContent = "Cari Rekomendasi";
    btnLoader.classList.add('hidden');
}
}

function filterCatalog(criteriaValue) {
    const criteria = criteriaValue || document.getElementById('sortFilter').value;
    const grid = document.getElementById('catalog-grid');
    const cards = Array.from(grid.getElementsByClassName('paket-item'));

    cards.sort((a, b) => {
        const nameA = a.getAttribute('data-name').toLowerCase();
    });
}

```

```
const nameB = b.getAttribute('data-name').toLowerCase();
const priceA = parseFloat(a.getAttribute('data-price'));
const priceB = parseFloat(b.getAttribute('data-price'));
const quotaA = parseFloat(a.getAttribute('data-quota'));
const quotaB = parseFloat(b.getAttribute('data-quota'));

if (criteria === 'name_asc') return nameA.localeCompare(nameB);
if (criteria === 'quota_desc') return quotaB - quotaA;
if (criteria === 'quota_asc') return quotaA - quotaB;
if (criteria === 'price_desc') return priceB - priceA;
if (criteria === 'price_asc') return priceA - priceB;
return 0;
});

grid.style.opacity = '0';
setTimeout(() => {
  cards.forEach(card => grid.appendChild(card));
  grid.style.opacity = '1';
}, 200);
}
</script>
<style>
  #catalog-grid { transition: opacity 0.2s ease-in-out; }
</style>
</body>
</html>
```

# Appendix C

## Dokumentasi Web

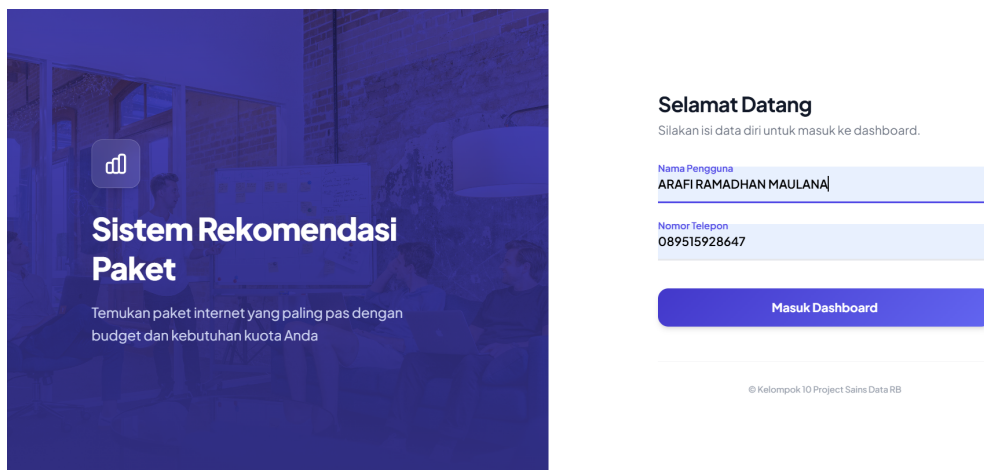


Figure C.1: Halaman Login Aplikasi

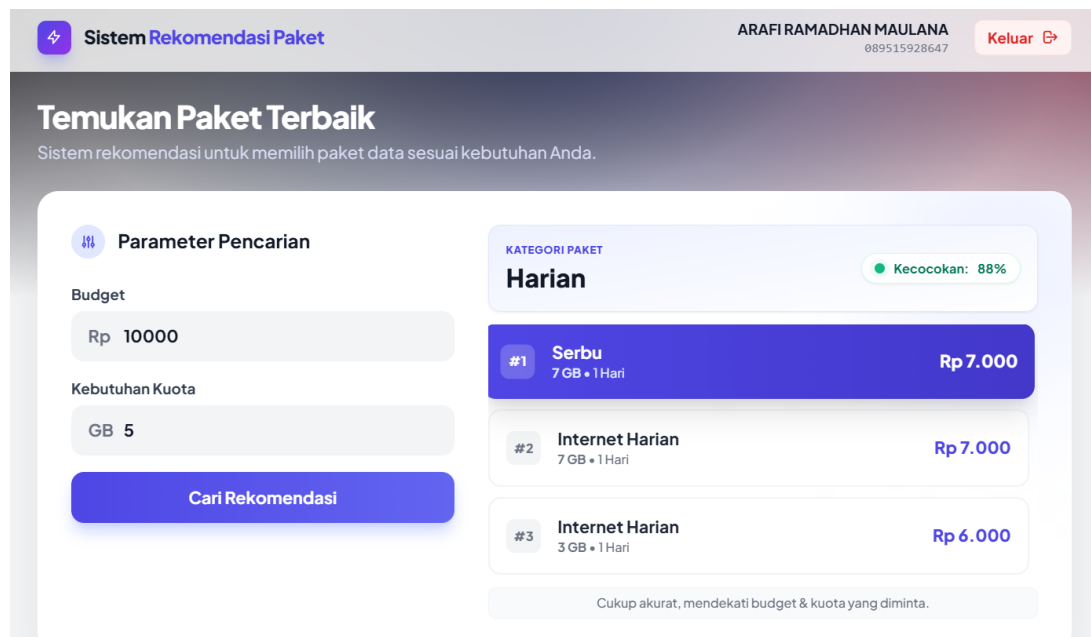


Figure C.2: Halaman Utama Aplikasi (Tampilan Rekomendasi)

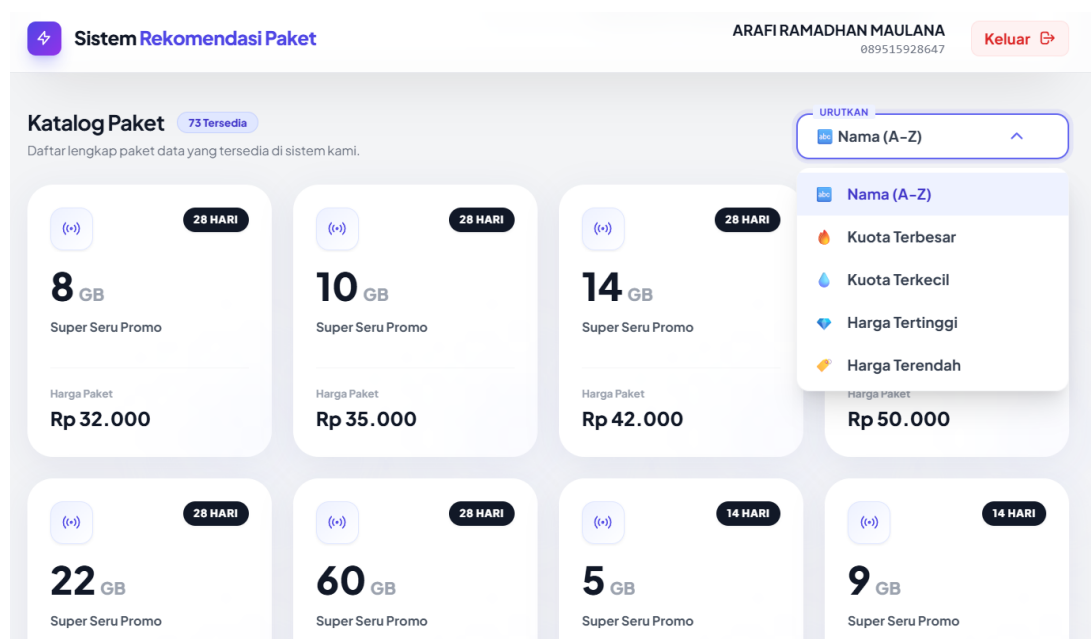


Figure C.3: Halaman Utama Aplikasi (Tampilan Katalog Paket)